КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

О.В. Барабанов

ОСНОВИ ЦИФРОВОГО ЗВ'ЯЗКУ

Навчальний посібник

Київ – 2015

УДК 621.396.2
ББК 32.884.1

Рецензент
д-р техн. наук, проф. С.Д. Погорілий

Барабанов О.В.

Основи цифрового зв'язку. Навчальний посібник.

Викладені теоретичні основи цифрового зв'язку. Розглянуто принципи роботи систем цифрового зв'язку, основні методи модуляції та демодуляції. Значну увагу приділено розгляду методів виправлення помилок в каналах зв'язку та принципів побудови кодерів джерела.

Для студентів природничих та технічних факультетів вищих навчальних закладів.

Затверджено вченою радою радіофізичного факультету
(протокол № 9 від 12 березня 2014 року)

УДК 621.396.2
ББК 32.884.1

© Барабанов О.В., 2015
© Видавнича лабораторія радіофізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ПЕРЕДМОВА

Більшість сучасних комунікаційних систем є цифровими. Технології, які в них використовуються, постійно стають більш складними. Використання таких технологій дозволяє досягнути високої стабільності роботи системи, її завадозахищеності, безпеки передачі інформації, ефективного використання наявного діапазону частот. Цей посібник допоможе студентам познайомитися з фундаментальними принципами, на яких ґрунтується робота сучасних систем цифрового зв’язку.

Навчальний посібник розрахований на студентів вищих навчальних закладів технічного напрямку, які прослухали курси лінійної алгебри, математичного аналізу, теорії ймовірностей та знайомі з методами аналізу електричних кіл та цифрової обробки сигналів.

На початку посібника розглянуті основні елементи системи цифрового зв'язку, їх призначення та характеристики комунікаційних каналів. Далі розглянуті методи кодування джерел: квантування, дискретизація, предиктивне кодування. Велику увагу приділено розгляду та порівнянню характеристик різних низькочастотних та смугових модуляторів. В кінці посібника читач знайомиться з методами завадостійкого кодування: розглянуті блокові та згорточні коди, алгоритм Вітербі.

1 ФУНКЦІОНАЛЬНА СХЕМА СИСТЕМИ ЦИФРОВОГО ЗВ'ЯЗКУ

На рис. 1 показано функціональну схему і основні елементи системи цифрового зв'язку. На вхід системи надходить або аналоговий сигнал (наприклад, звуковий або відеосигнал), або цифровий сигнал (наприклад, при передачі інформації між комп'ютерами). У системі цифрового зв'язку повідомлення, що надходять з джерела, перетворюються в послідовність двійкових символів. Процес перетворення сигналу джерела (аналогового чи цифрового) в послідовність двійкових символів називають кодуванням джерела. При проектуванні системи намагаються представити вихід джерела повідомлення найменшою кількістю двійкових символів, тобто виконати стиснення даних, при якому вихід джерела буде представлено з найменшою надлишковістю або з повною її відсутністю.

Послідовність двійкових символів від кодера джерела надходить на канальний кодер. Мета канального кодера полягає в тому, щоб ввести керованим способом деяку надлишковість в послідовність двійкових даних, яка може використовуватися в приймачі для боротьби з шумовими та іншими завадами, що заважають передачі сигналу через канал. Таким чином, додана надлишковість збільшує надійність прийнятих даних. Надлишковість даних допомагає приймачу в декодуванні переданої інформації. Наприклад, тривіальною формою канального кодування початкової двійкової послідовності є просте повторення кожного двійкового символу l разів, де l – деяке натуральне число. Складніше кодування зводиться до перетворення блоку з k інформаційних символів в послідовність з n символів, $n > k$, яка називається кодовим словом. Величина k/n, називається ступенем кодування, а величина $(n-k)/k$ – надлишковістю.

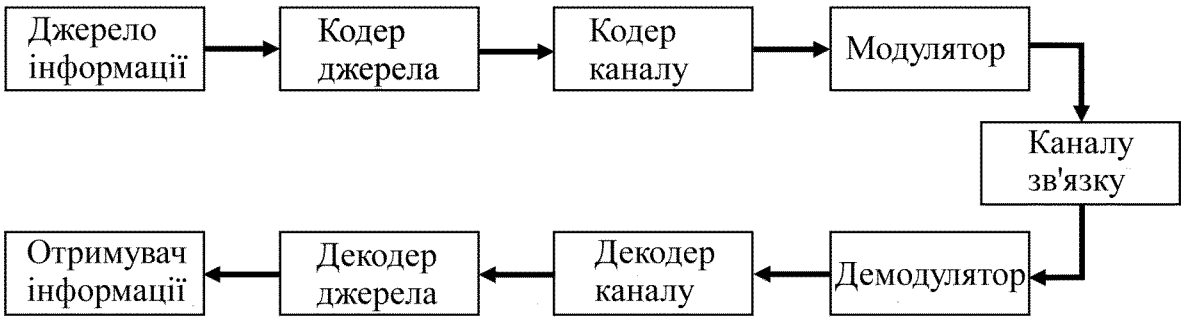


Рис. 1. Основні елементи системи цифрового зв'язку

Двійкова послідовність з виходу канального кодера надходить на модулятор, який слугує інтерфейсом до каналу зв'язку. Оскільки майже усі канали зв'язку, з якими стикаються на практиці, здатні до передачі електричних сигналів з обмеженим спектром, основна мета модулятора зводиться до відображення інформаційної двійкової послідовності у відповідний електричний сигнал. Припустимо, що кодована інформаційна послідовність

повинна передаватися модулятором зі швидкістю R біт/с. Модулятор може просто відображати двійковий символ 0 в деякий сигнал $s_0(t)$, а двійковий символ 1 – в сигнал $s_1(t)$. Ці сигнали надходять в канал протягом часового проміжку тривалістю $1/R$, в наступний проміжок передається наступний біт. У такий спосіб кожен вихідний біт канального кодера передається окремо. Така модуляція називається бінарною. Частіше використовуються модулятори, які передають b інформаційних бітів одночасно, використовуючи різні сигнали $s_i(t)$, $i = 0,...M-1$, один сигнал для кожної з $M = b^2$ можливих b-бітовых послідовностей. Така модуляція називається M-позиційною. Таким чином, на вхід модулятора кожні b/R секунд надходить група з b інформаційних бітів. Отже, якщо канальна швидкість передачі даних R (біт/с) фіксована, то для передачі одного з M сигналів, що відповідає групі з b інформаційних бітів, виділяється в b разів більший часовий інтервал, ніж при бінарній модуляції.

Канал зв'язку – це фізичне середовище, яке використовується для передачі сигналу від передавача до приймача. При бездротовому зв'язку каналом може бути атмосфера (вільний простір). Для телефонного зв'язку зазвичай використовують ряд фізичних середовищ: лінії дротяного зв'язку, волоконно-оптичні кабелі та бездротові лінії (наприклад, мікрохвильові радіолінії). При передачі сигналу через будь-яке фізичне середовища він піддається впливу випадкових спотворень таких, як адитивний тепловий шум, генерований електронними пристроями, промислові завади (наприклад, перешкоди від системи запалювання автомобіля чи електрозварювального обладнання), атмосферні завади (електричні розряди блискавки під час грози) і тому подібне.

На приймальній стороні системи цифрового зв'язку демодулятор обробляє спотворений каналом передаваний сигнал і перетворює його в послідовність даних, які представляють оцінку переданих даних (двійкових або M-позиційних). Ця послідовність надходить на канальний декодер, який намагається відновити первинну інформаційну послідовність, використовуючи знання канального коду і надлишковість, що міститься у прийнятих даних.

Мірою якості роботи демодулятора і декодера є частота, з якою виникають помилки декодованої послідовності бітів, або середня ймовірність виникнення помилки на один біт. Взагалі кажучи, ймовірність помилки є функцією від характеристик коду, форм сигналів, що використовуються для передачі інформації по фізичному каналу, потужності передавача, характеристик каналу, а саме рівня шуму, природи інтерференції і так далі, а також методів демодуляції і декодування. Ці обставини та їх вплив на характеристики системи зв'язку обговорюватимуться детально в цьому посібнику.

Якщо система цифрового зв'язку призначена для передачі аналогового сигналу, то цифрові дані з канального декодера надходять на декодер джерела, який намагається відновити початковий аналоговий сигнал джерела. Завади в каналі і, як наслідок, помилки декодування канального кодера та кодера джерела призводять до того, що сигнал на виході декодера джерела

відрізняється від початкового сигналу джерела. Ця різниця або деяка її функція є мірою спотворень, що вносяться системою цифрового зв'язку.

2 КАНАЛИ ЗВ'ЯЗКУ ТА ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Як було вказано в попередньому розділі, канал зв’язку забезпечує з'єднання передавача і приймача. Фізично канал може бути двопровідною лінією, який пропускає електричний сигнал, скловолокном, яке передає інформацію за допомогою модульованого світлового променя. Також використовуються акустичні канали, в яких акустична хвиля розповсюджується в повітрі або воді, та радіоканали, в яких інформація передається за допомогою радіохвиль, які випромінюються та приймаються антенами.

Основна загальна проблема при передачі сигналу через будь-який канал – адитивний шум. Адитивний шум виникає в усіх електронних компонентах, таких, як резистори та транзистори, які використовуються в системах зв'язку. Ці шуми часто називають тепловими шумами. Прийнятий сигнал також спотворюється завадами, які виникають в каналі, наприклад, перешкодами від інших користувачів каналу, та шумами каналу.

Вплив шуму може бути зменшений збільшенням потужності сигналу на виході передавача. Проте конструктивні та інші практичні міркування обмежують рівень потужності цього сигналу. Інше базове обмеження – доступна ширина смуги частот каналу. Обмеження ширини смуги обумовлене фізичними властивостями середовища і електричних компонентів, використовуваних в передавачі і приймачі, та організаційними міркуваннями, які пов’язані з необхідністю забезпечити можливість використання каналу багатьма користувачами. Ці дві обставини призводять до обмеження кількості даних, які можуть бути надійно передані по будь-якому каналу зв’язку за одиницю часу. Нижче будуть описані деякі з важливих характеристик окремих каналів зв’язку.

2.1 Дротяні канали

Дротяні лінії широко використовуються в телефонних мережах для передачі як звукових сигналів, так і цифрових даних. Виті дротяні пари і коаксіальний кабель являють собою електромагнітні канали, які забезпечують проходження смуги частот відносно помірної ширини. Телефонний дріт, який використовується для з’єднання клієнтів з центральною телефонною станцією, має смугу пропускання декілька сотень кілогерц. Коаксіальний кабель має більш широку смугу – декілька десятків чи сотень мегагерц.

Сигнали, що передаються через такі канали, спотворюються по амплітуді та фазі, крім того, на них накладається адитивний шум. У дротяній лінії зв’язку можуть виникати завади внаслідок існування паразитного індуктивного чи ємнісного зв’язку між розташованими поруч лініями. Оскільки дротяні канали складають велику частину каналів зв’язку по всьому світу, було виконано багато досліджень по визначенню їх властивостей та зменшенню амплітудних і фазових спотворень в них.

2.2 Волоконно-оптичні канали

Смуга пропускання волоконно-оптичного каналу на декілька порядків більше, ніж каналу з коаксіальним кабелем. За останні десятиліття були розроблені оптичні кабелі, які мають низьке ослаблення сигналу, і високонадійні оптичні пристрої для генерування і детектування сигналу. Ці технологічні досягнення призвели до швидкого впровадження таких каналів, як у системах внутрішнього електрозв'язку, так і в трансатлантичних та всесвітніх системах зв'язку. Передача сигналу у волоконно-оптичній системі зв'язку відбувається за допомогою джерела світла: світловипромінюючого діоду або лазера. Інформація передається шляхом зміни (модуляції) інтенсивності світла. Світлова хвиля розповсюджується через волокно. Якщо тракт передачі довгий, то світлова хвиля періодично підсилюється ретрансляторами уздовж тракту передачі, щоб компенсувати згасання сигналу.

У приймачі інтенсивність світла детектується фотодіодом, чий вихід є електричним сигналом, який змінюється пропорційно до потужності світла, що надходить на нього. Джерела шуму у волоконно-оптичних каналах – це фотодіоди та електронні підсилювачі.

2.3 Радіоканали

У системах бездротового зв'язку (радіозв'язку) інформація передається за допомогою радіохвиль, які розповсюджуються у просторі. Ці хвилі випромінюються антеною, розміри і структура якої залежать, передусім, від робочої частоти. Щоб отримати ефективне випромінювання електромагнітної енергії, розміри антени мають бути не меншими, ніж 1/10 довжини електромагнітної хвилі. Наприклад, при роботі середньохвильової радіостанції на частоті $f_{ñ} = 1Ì Ãö$, довжина хвилі дорівнює $\lambda_{ñ} = ñ/f_{ñ} = 300ì$, отже розмір антени буде, принаймні, $30ì$. В залежності від частоти поширення електромагнітних хвиль в атмосфері і у вільному просторі відбувається по-різному. Можна виділити три механізми поширення електромагнітних хвиль: поширення поверхневою хвилею, поширення просторовою хвилею, поширення прямою хвилею. У діапазоні дуже низьких частот і звуковому діапазоні, в яких довжини хвиль перевищують $10êì$, земля і іоносфера утворюють хвилевід для поширення електромагнітних хвиль. У цих частотних діапазонах сигнали зв'язку фактично поширюються навколо усієї земної кулі.

Ширина смуги частот каналу відносно мала (зазвичай складає 1...10 % від центральної частоти, тобто до $1êÃö$), отже, швидкість передачі інформації через такі канали дуже низька і вони неприйнятні для цифрового зв'язку.

Домінуючий тип шуму на цих частотах обумовлений грозовою активністю навколо земної кулі, особливо в тропічних областях. Інтерференція виникає із-за великої кількості станцій в цьому діапазоні.

Поширення земною хвилею є основним видом поширення для сигналів в смузі середніх частот (0,3...3 МГц, довжина хвилі 1 км…100 м). Цей діапазон частот використовується для радіомовлення з амплітудною модуляцією та

морського радіозв'язку. Дальність зв'язку, навіть при використанні потужних радіостанцій, в цьому діапазоні обмежена 150 км. Атмосферні шуми, промислові шуми і теплові шуми електронних компонентів приймача є головними чинниками спотворень сигналів, що передаються в діапазоні середніх частот.

Одним з типів поширення просторової хвилі є іоносферне поширення. При ньому передаваний сигнал відбивається від іоносфери, яка складається з декількох шарів заряджених частинок, розташованих на висоті 50...400 км від поверхні землі. У денний час доби розігрівання нижніх шарів атмосфери сонцем обумовлює появу нижнього шару на висоті нижче 120 км. Ці нижні шари, особливо D-шар, поглинають частоти нижчі 2 Мгц, таким чином, обмежуючи поширення радіопередач середньочастотного радіомовлення та радіозв'язку іоносферною хвилею. Вночі, коли D-шар практично зникає, потужні середньочастотні сигнали можуть поширюватися на великі відстані за рахунок відбиття від іоносферних шарів (які розташовані на висоті від 140 до 400 км над поверхнею землі) і земної поверхні. В високочастотному діапазоні (3...30 МГц, довжина хвилі 100 м…10 м) поверхнева хвиля затухає швидко, її розповсюдження обмежене зоною прямої видимості, зв'язок на великі відстані в цьому діапазоні відбувається за допомогою іоносферного поширення. Хвилі дуже високої частоти (30...300 МГц, довжина хвилі 10 м…1 м), ультра високої (0,3...3 ГГц, довжина хвилі 1 м…10 см), надвисокої частоти (3...30 ГГц, довжина хвилі 10 см…1 см) практично не зазнають дифракції та розповсюджуються по прямій лінії. Іоносфера практично прозора для таких хвиль, тому вони використовуються для космічного зв'язку. Окрім цього, такі хвилі використовуються в телебаченні, радіолокації, стільниковому зв'язку, радіорелейному зв'язку, бездротових комп'ютерних мережах (Wi-Fi).

3 КОДУВАННЯ ДЖЕРЕЛА

Функція кодера джерела полягає в перетворенні вхідного сигналу системи (дуже часто аналогового) в послідовність двійкових символів. Для більшості застосувань дуже важливим параметром є бітова швидкість (біт/с) цієї послідовності. При виборі кодера намагаються зменшити цей параметр за умови збереження прийнятної якості передачі сигналу джерела. Для кодування різних джерел (мова, музика, відео) використовуються різні кодери. Деякі принципи їх побудови будуть розглянуті в цьому розділі.

Для передачі сигналу неперервного часу через цифровий канал потрібно виконати дві операції: дискретизацію та квантування. Дискретизація передбачає отримання та передачу значень сигналу тільки в дискретні моменти часу. Необхідність квантування зумовлена наявністю обмеженої кількості двійкових розрядів для передачі та збереження значення дискретизованого сигналу. Обидві операції вносять незворотні спотворення в сигнал, які будуть розглянуті в цьому розділі.

3.1 Дискретизація

Дискретизація – це процес перетворення сигналу неперервного часу в функцію дискретного часу. При ідеальній дискретизації (рис. 2) сигнал неперервного часу $x(t)$ множиться на нескінченну періодичну послідовність дельта-функцій $p(t)=T_s\sum_{k=-\infty}^{\infty}\delta(t-kT_s)$:

$$x_s(t)=x(t)\,p(t)=x(t)T_s\sum_{k=-\infty}^{\infty}\delta(t-kT_s).$$

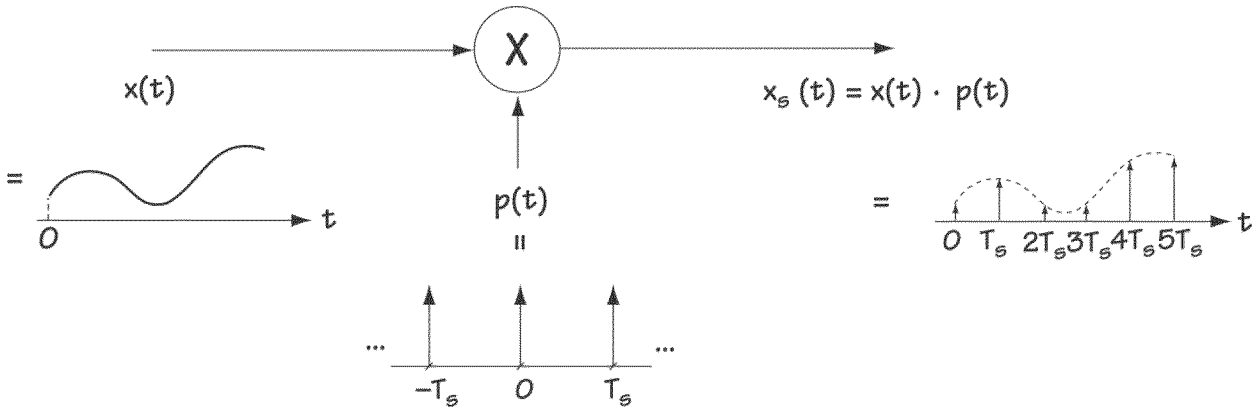


Рис. 2. Ідеальна дискретизація

Часовий проміжок між дельта-функціями T_s називається періодом дискретизації, обернена величина $f_s=1/T_s$ – частотою дискретизації. Після дискретизації зберігається інформація про значення сигналу неперервного часу тільки в дискретні моменти $t=kT_s$, значення сигналу в інші моменти часу втрачається незворотно. Вибір частоти дискретизації зумовлений компромісом між двома суперечливими вимогами: частота повинна бути більшою для підвищення точності передачі аналогового сигналу; вона повинна бути меншою для зменшення бітової швидкості на виході кодера джерела.

Дискретизація суттєво змінює спектр сигналу. Для знаходження спектру слід пригадати важливу властивість перетворення Фур'є: спектр добутку двох сигналів дорівнює згортці спектрів цих сигналів. Спектр нескінченної періодичної послідовності дельта-функцій добре відомий:

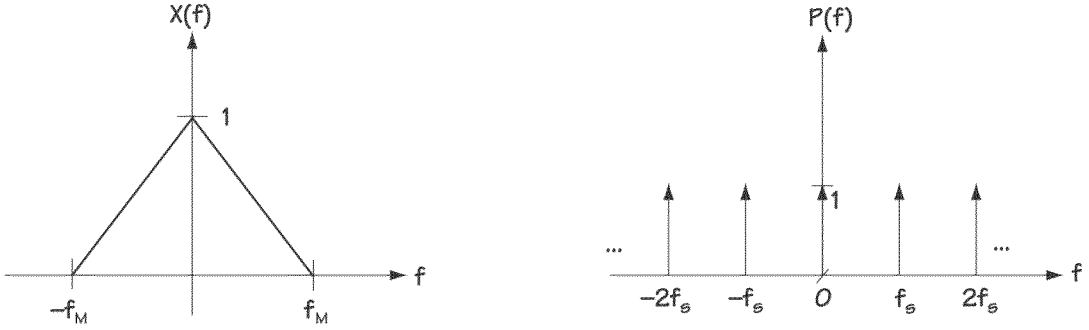
$$P(f)=\sum_{k=-\infty}^{\infty}\delta(f-kf_s).$$

На рис. 3 приведені спектри вхідного сигналу $X(f)$ та дискретизуючої послідовності $P(f)$.

Отже,

$$X_s(f)=X(f)*P(f)=\sum_{k=-\infty}^{\infty}X(f)*\delta(f-kf_s)=\sum_{k=-\infty}^{\infty}X(f-kf_s)$$

$$X_s(f)=X(f)+X(f-f_s)+X(f+f_s)+X(f-2f_s)+X(f+2f_s)+\ldots. \qquad (1)$$



а б

Рис. 3. Спектри вхідного сигналу та дискретизуючої послідовності

Таким чином, спектр дискретизованого сигналу являє собою нескінченну суму копій спектру початкового сигналу, які зсунуті по частоті на kf_s, де k – ціле число. Спектр дискретизованого сигналу показаний на рис. 4.

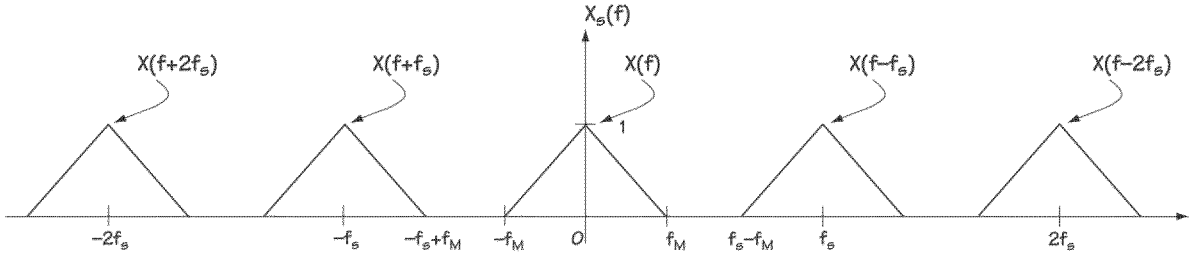


Рис. 4. Спектр дискретизованого сигналу

Якщо спектр сигналу неперервного часу обмежений, тобто якщо існує деяка частота f_M, вище якої спектральні компоненти сигналу дорівнюють нулю, то після дискретизації можливе виникнення двох принципово різних випадків. Якщо $f_s > 2f_M$, то сусідні копії спектру початкового сигналу не перекриваються, як показано на рис. 4 та 5, а. Якщо $f_s < 2f_M$, то сусідні копії спектру перекриваються, як показано на рис. 5, б.

В першому випадку можливе повне відновлення сигналу неперервного часу по дискретизованому. Для цього достатньо пропустити дискретизований сигнал через фільтр низьких частот, гранична частота якого дорівнює $f_c = f_s/2$. Після проходження через такий фільтр в спектрі дискретизованого сигналу залишиться тільки доданок з $k = 0$, таким чином буде повністю відновлено спектр початкового сигналу неперервного часу, а отже і він сам.

Наведені вище міркування лежать в основі теореми відліків, яка може бути сформульована так: якщо найвища частота в спектрі сигналу дорівнює f_M, то цей сигнал повністю визначається послідовністю своїх значень в моменти, віддалені за часом один від одного не більше, ніж на $1/2f_M$. Ця теорема носить також назву теореми Котельникова чи теореми Шенона. При проектуванні систем цифрового зв'язку намагаються задовольнити вимогам цієї теореми.

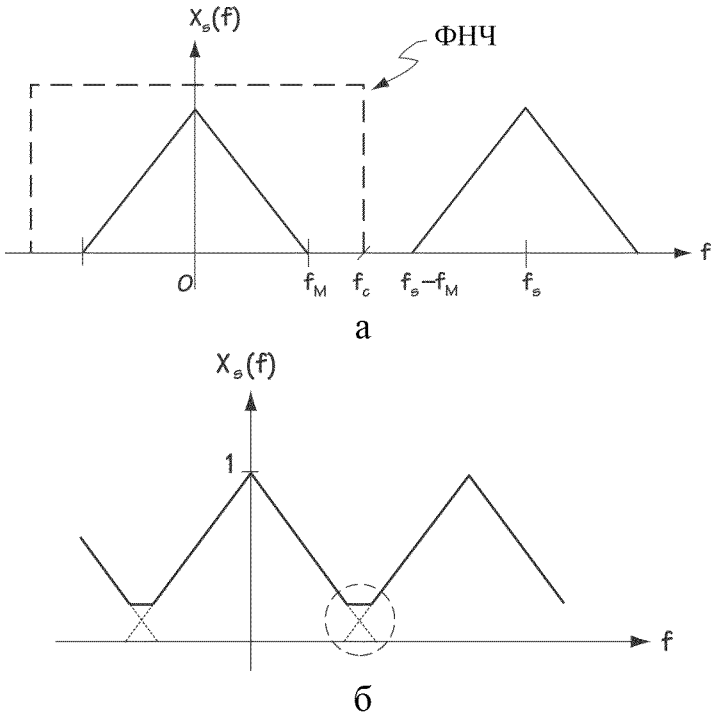


Рис. 5. Спектри дискретизованих сигналів при різних співвідношеннях частоти дискретизації та максимальної частоти сигналу неперервного часу

3.2 Квантування

Для передачі через цифровий канал, окрім дискретизації, потрібно виконати операцію квантування. Ця операція зводиться до «округлення» значень сигналу в дискретні моменти часу, які були отримані при дискретизації, до найближчого «дозволеного» рівня, через канал будуть передаватися «номери» цих рівнів. З математичної точки зору квантування описується нелінійною розривною східчастою функцією $\hat{x} = Q(x)$, подібною до показаної на рис. 6.

В цьому прикладі «дозволених» рівнів 5, отже для передачі інформації про значення сигналу достатньо трьох бітів (потрібно передати тільки номер «дозволеного» рівня). Очевидно, що квантування вносить суттєві похибки в сигнал, який передається. Наприклад, якщо вхідний сигнал квантувача змінюється в інтервалі $]-0,5;0,5[$, його вихідний сигнал взагалі не змінюється і дорівнює 0. При збільшенні вхідного сигналу з 0,4 до 0,6 вихідний сигнал стрибкоподібно змінюється з 0 до 1. Очевидно, що при зменшенні висоти сходинок спотворення при квантуванні зменшуються, але при цьому збільшується кількість «дозволених» рівнів і, відповідно, кількість бітів для передачі інформації про значення сигналу.

Вищерозглянуте квантування називається рівномірним, оскільки висота всіх сходинок квантуючої функції однакова. Очевидно, що відносна похибка квантування для сигналів з малим рівнем буде більшою, ніж для сигналів з великим рівнем.

Середньоквадратичну похибку квантування можна розрахувати, якщо відома функція квантування $Q(x)$ та розподіл $p(x)$ сигналу x по амплітудам

$$P_e = \overline{\left[x - Q(x)\right]^2} = \int_{-\infty}^{\infty} \left[x - Q(x)\right]^2 p(x)dx .$$

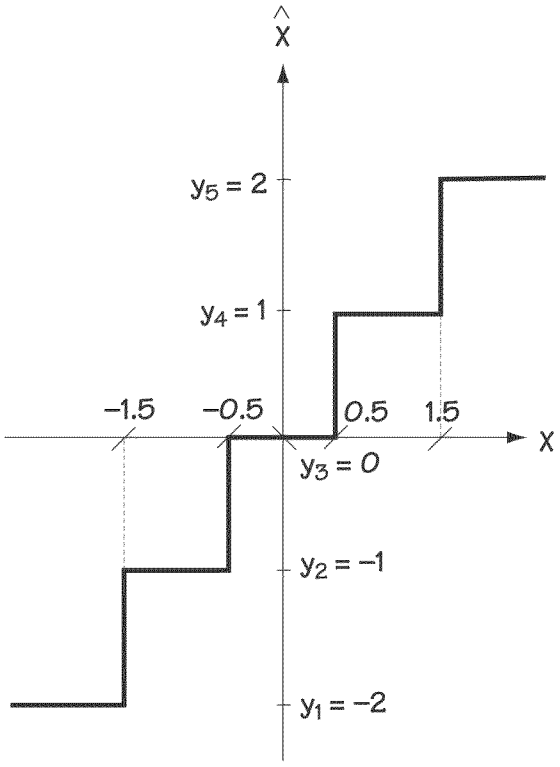


Рис. 6. Рівномірне квантування.

Якщо вхідний сигнал x знаходиться в інтервалі $[a;b]$ та має рівномірний розподіл $p(x) = 1/(b-a)$, а квантування є рівномірним з кількістю інтервалів N та їх шириною $\Delta = (b-a)/N$, то інтеграл легко обчислити

$$P_e = \overline{\left[x - Q(x)\right]^2} = \frac{1}{b-a} \sum_{i=1}^{N} \int_{y_i}^{y_{i+1}} \left[x - \frac{y_{i+1} - y_i}{2}\right]^2 dx ,$$

де y_i – границі інтервалів, $y_{i+1} - y_i = \Delta$. Всі інтеграли під сумою однакові, отже

$$P_e = \overline{\left[x - Q(x)\right]^2} = \frac{N}{b-a} \int_{-\Delta/2}^{\Delta/2} e^2 de = \frac{1}{3\Delta} e^3 \Big|_{e=-\Delta/2}^{e=\Delta/2} = \frac{\Delta^2}{12} . \qquad (2)$$

Подібним чином можна знайти середню потужність сигналу за тих самих умов

$$P_s = \overline{\left[x - \bar{x}\right]^2} = \int_{-\infty}^{\infty} \left[x - \bar{x}\right]^2 p(x)dx = \frac{1}{b-a} \int_{a}^{b} \left[x - \frac{a+b}{2}\right]^2 dx = \frac{1}{3(b-a)} e^3 \Big|_{e=-(b-a)/2}^{e=(b-a)/2} =$$

$$= \frac{(b-a)^2}{12} = \frac{(N\Delta)^2}{12}$$

та відношення середньої потужності сигналу до середньоквадратичної похибки квантування

$$SQNR = \frac{P_s}{P_e} = N^2 .$$

На практиці часто використовується нерівномірне квантування, при якому сходинки квантуючої функції мають різну висоту (див. рис. 7).

При використанні такого квантування можна максимізувати відношення середньої потужності сигналу до середньоквадратичної похибки квантування для заданого розподілу сигналу $p(x)$ по амплітудам.

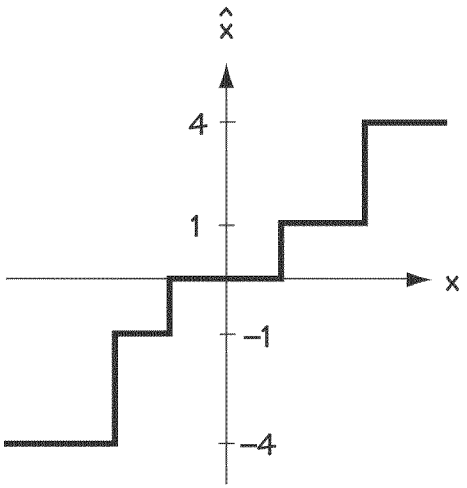


Рис. 7. Нерівномірне квантування

3.3 Імпульсно-кодова модуляція

Імпульсно-кодова модуляція являє собою передачу сигналу неперервного часу за допомогою двійкового коду. При використанні імпульсно-кодової модуляції вхідний аналоговий сигнал спочатку дискретизується з частотою дискретизації f_s та квантується з використанням N «дозволених» рівнів квантування (див. рис. 8). Для кожного відліку вхідного сигналу отримується символ, який являє собою номер відповідного рівня квантування. Далі потрібно представити цей номер у двійковому форматі та за допомогою модулятора передати через канал зв'язку. Якщо $N = 4$, то для передачі одного символу потрібно $\log_2 N = \log_2 4 = 2$ біти. Ці біти можуть бути представлені, наприклад, напругою, яка подається на вхід лінії зв'язку (0 – +5В, 0 – -5В), або іншим способом, який буде розглянуто в наступному розділі. Після передачі одного символу починається передача наступного. В приймачі виконується обернена операція – по двійковому коду відновлюється номер рівня квантування і відповідна напруга надходить на вихід аналого-цифрового перетворювача. На виході системи цифрового зв'язку часто стоїть фільтр низьких частот з граничною частотою $f_c = f_s/2$, який пригнічує в спектрі (1) дискретизованого сигналу доданки з $k \neq 0$ і таким чином усуває вплив дискретизації.

При проектуванні систем з імпульсно-кодовою модуляцією потрібно обрати два головні параметри: частоту дискретизації f_s та кількість рівнів квантування N. Вимоги до цих параметрів суперечливі. При збільшенні частоти дискретизації f_s у відповідності з теоремою відліків розширюється смуга аналогового сигналу, який може передати система цифрового зв'язку. При збільшенні N зменшується крок квантування Δ, а отже і похибка квантування (2). Однак, при збільшенні f_s та N росте кількість символів, які

потрібно передати за одиницю часу, та кількість бітів на один символ. Це означає необхідність використання каналу з більшою смугою пропускання.

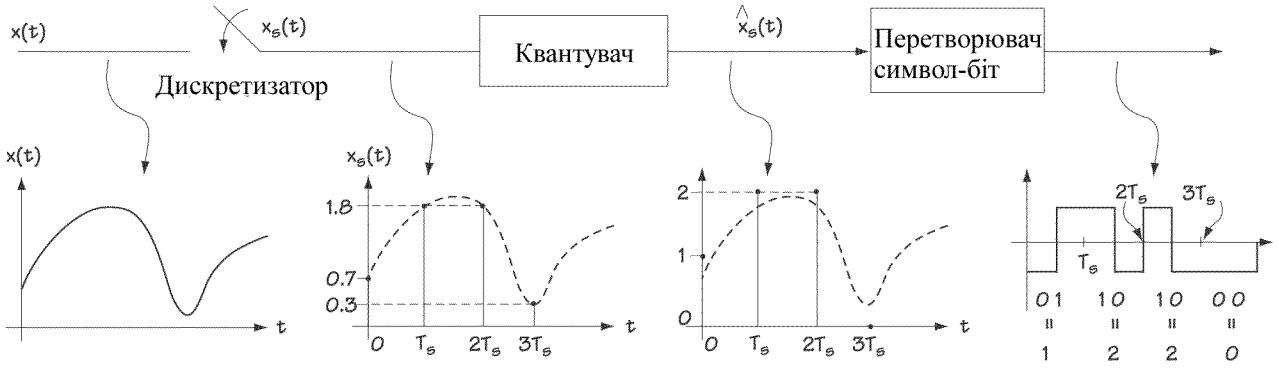


Рис. 8. Імпульсно-кодова модуляція

3.4 Предиктивне кодування

Імпульсно-кодова модуляція широко застосовується в системах цифрового зв'язку, але вона потребує каналу з високою пропускною здатністю, оскільки всі відліки аналогового сигналу передаються незалежно. Для зменшення вимог до бітової швидкості каналу можна спробувати передавати інформацію не про кожен відлік аналогового сигналу, а тільки про різницю між ним та передбаченою величиною цього відліку. Відповідна схема показана на рис. 9, вона відрізняється від рис. 8 тільки наявністю перед квантувачем вузла віднімання, який розраховує різницю між відліком x_n та його передбаченим значенням x_n^p. Якщо для передбачення використовуються алгоритми, які добре враховують особливості вхідного сигналу системи, то різниця $E_n = x_n - x_n^p$ буде малою і для передачі її відліків буде потрібна невелика кількість рівнів квантування та бітів (часто використовується тільки один біт). В декодері джерела виконується зворотна операція

$$\hat{x}_n = \hat{E}_n + x_n^p, \tag{3}$$

де $\hat{E}_n$ – квантований сигнал різниці. Таким чином, ефективність предиктивного кодування залежить від наявності та ефективності алгоритмів розрахунку передбаченого значення відліку x_n^p. Наприклад, для шумоподібних сигналів таких алгоритмів не існує і предиктивне кодування не використовується. Предиктивні алгоритми використовують особливості сигналів, які передаються, наприклад, такі алгоритми існують для мовних сигналів, вони використовуються в системах мобільного зв'язку.



Рис. 9. Предиктивне кодування

Для використання предиктивного кодування потрібно мати передбачене значення x_n^p як у кодері, так і в декодері. Отже, для обчислення x_n^p не можна використовувати відліки вхідного сигналу кодера x_n та різниці E_n, оскільки вони відсутні в приймачі. Таким чином, для обчислення x_n^p може використовуватися тільки $\hat{x}_n$ – вихідний сигнал декодера джерела та $\hat{E}_n$. Для отримання $\hat{x}_n$ передавач містить в собі вузол повністю аналогічний декодеру джерела (див. рис. 10).

Одним з різновидів предиктивного кодування є дельта-модуляція, в якій для передбачення деякого відліку використовується попередній відлік. Очевидно, що таке передбачення наступного відліку гарно працює для сигналів, які повільно змінюються. На практиці часто використовується простий предиктор

$$x_n^p = a\hat{x}_{n-1}, \tag{4}$$

де a – константа близька, але менша одиниці. Можна показати, що оптимальне значення a дорівнює $\overline{x_n x_{n-1}} / \overline{x_n^2}$. Блок-схема кодера та декодера джерела при використанні дельта-модуляції приведена на рис. 10.

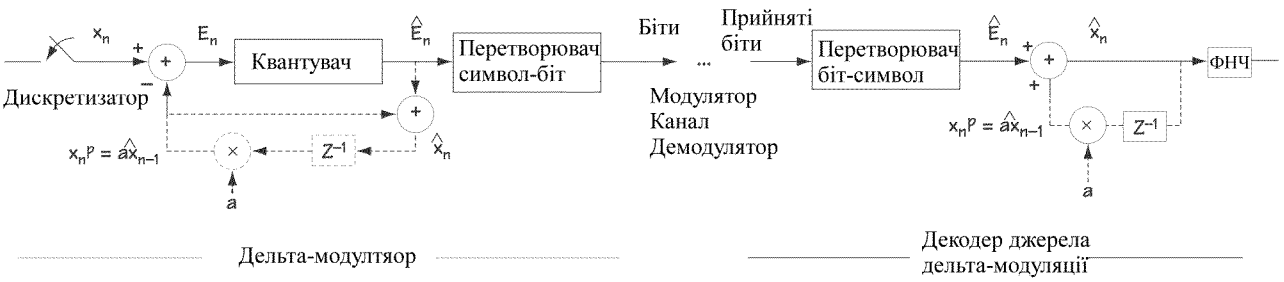


Рис. 10. Дельта-модуляція

З блок-схеми видно, що робота декодера джерела повністю описується співвідношенням (3) та (4). В кодері для розрахунку x_n^p продубльовано схему декодера, а на її вхід надходить той самий сигнал $\hat{E}_n$, що й на вхід декодера джерела, отже на вузли віднімання кодера та додавання декодера надходить одне і те ж саме передбачене значення відліку x_n^p.

При використанні дельта-модуляції для вибору частоти дискретизації слід враховувати дві умови: частота дискретизації повинна задовольняти вимогам теореми відліків та послідовні відліки вхідного сигналу не повинні сильно відрізнятися. На практиці для мовних сигналів при використанні дельта-модуляції частота дискретизації дорівнює $(8...16) f_M$, де f_M – найвища частота в спектрі вхідного сигналу. Оскільки при такій високій частоті дискретизації послідовні відліки сигналу відрізняються не сильно, то для квантування достатньо використати невелику кількість рівнів. Часто використовується однобітове квантування, при якому передається тільки знак різниці $E_n = x_n - x_n^p$. При цьому (якщо $a = 1$) послідовні відліки на виході декодера можуть відрізнятися тільки на деяку константу δ, $\hat{x}_{n+1} - \hat{x}_n = \pm\delta$. Використання однобітової дельта-модуляції приводить до появи двох негативних ефектів. Перший ефект пов'язаний з тим, що при надходженні на вхід кодера сигналу,

який не змінюється ($x_n = \text{const}$), на виході декодера з'являється послідовність відліків, які відрізняються один від одного на $\pm\delta$. Таким чином, на виході декодера з'являється шумоподібний сигнал, який називається гранульованим шумом. Другий ефект пов'язаний з тим, що при використанні однобітової дельта-модуляції неможливо забезпечити швидке зростання сигналу на виході декодера. Дійсно, послідовні відліки можуть відрізнятися тільки на δ, отже швидкість зростання сигналу на виході декодера не може перевищувати δf_s. Таким чином, якщо вхідний сигнал змінюється швидко $|dx/dt| > \delta f_s$, то при передачі через систему цифрового зв'язку з однобітовою дельта-модуляцією він буде зазнавати суттєвих нелінійних спотворень. Очевидно, що зменшення δ зменшує перший ефект та збільшує другий.

3.5 Диференційна імпульсно-кодова модуляція

Диференційна імпульсно-кодова модуляція відповідає загальній схемі предиктивного кодування, яка приведена на рис. 9. Для обчислення передбаченого значення наступного відліку використовується не один, а K останніх відліків декодера джерела:

$$x_n^p = \sum_{k=1}^{K} a_k \hat{x}_{n-k}$$

Константи a_k частіше за все обираються з міркувань мінімізації середньоквадратичної похибки передбачення:

$$a_1, a_2, ..., a_K = \underset{a_1, a_2, ..., a_K}{\operatorname{argmin}} \overline{\left(x_n - \sum_{k=1}^{K} a_k \hat{x}_{n-k} \right)^2}.$$

Неважко показати, що ця умова зводиться до системи лінійних рівнянь для знаходження констант a_k

$$\sum_{k=1}^{K} a_k \overline{x_{n-k} x_{n-1}} = \overline{x_n x_{n-1}},$$

яку можна розв'язати, якщо відомі статистичні характеристики вхідного сигналу.

4 МОДУЛЯТОРИ ТА ДЕМОДУЛЯТОРИ

В цьому розділі будуть розглянуті два дуже важливих компонента комунікаційної системи – модулятор та демодулятор (рис. 11). Модулятор – пристрій, що перетворює бітовий потік на сигнал, який може бути надіслано до приймача через фізичний канал зв'язку (наприклад, через коаксіальний кабель, оптичне волокно або середовище розповсюдження радіохвиль). Через такі канали зв'язку можуть розповсюджуватися хвилі тільки з певними частотами, отже модулятор повинен створювати саме такі хвилі. Окрім фізичних обмежень, дуже часто існують і організаційні обмеження частотного діапазону, який може використовувати модулятор, це пов'язано з тим, що одне і те саме середовище розповсюдження хвиль використовують декілька модуляторів різних комунікаційних систем, які не повинні заважати одна одній.

Демодулятор виконує обернену операцію – у приймачі перетворює прийнятий сигнал на бітовий потік.

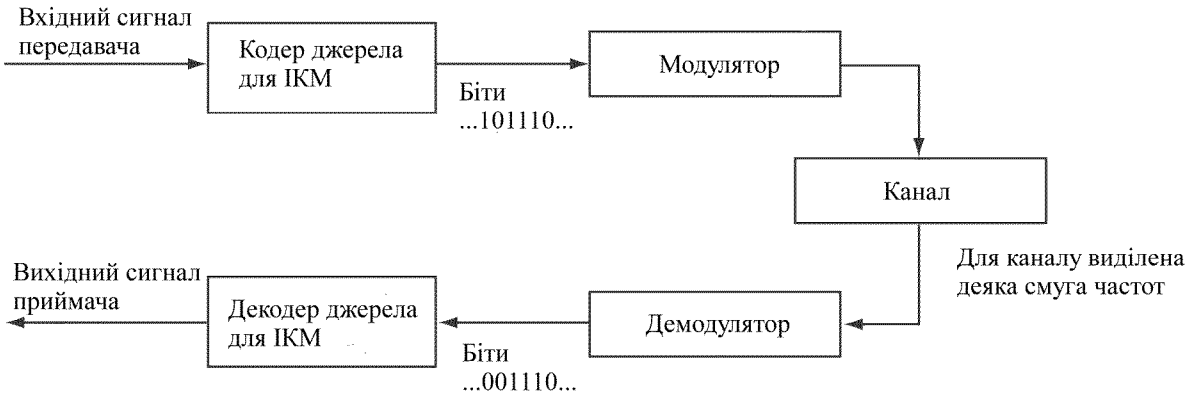


Рис. 11. Модулятор та демодулятор

4.1 Модулятори

Існує два види модуляторів: низькочастотні модулятори та смугові модулятори.

4.1.1 Низькочастотні модулятори

Низькочастотний модулятор – це пристрій, який перетворює бітовий потік на сигнал, спектр якого сконцентровано в околі нульової частоти (рис. 12). Модулятори такого типу використовуються, коли канал здатен передавати сигнали з саме таким спектром (наприклад, аналогові телефонні лінії). Існує декілька розповсюджених модуляторів такого типу.

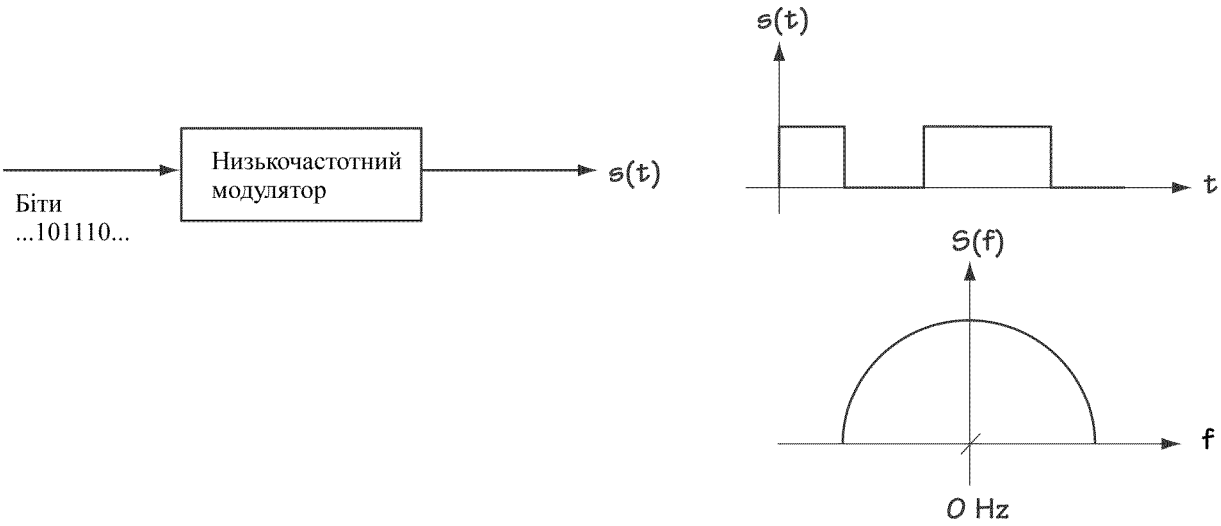


Рис. 12. Низькочастотний модулятор

Одним з найрозповсюдженіших низькочастотних модуляторів є модулятор NRZ (non-return-to-zero, двійковий сигнал без повернення до нуля). При використанні такого модулятора на лінію зв'язку подається напруга $+V$

або $-V$, нульова напруга ніколи не буває на виході модулятора. Існує декілька різновидів таких модуляторів. В модуляторі NRZ-L (символ L позначає рівень (level)) для передачі двійкової одиниці та нуля використовуються прямокутні імпульси амплітудою $+V$ та $-V$ відповідно та тривалістю T_b, (див. рис. 13). В модуляторі NRZ-M (non-return-to-zero-mark) також використовуються імпульси амплітудою $+V$ та $-V$ та тривалістю T_b. Але, на відміну від модулятора NRZ-L, двійковий сигнал кодується не рівнем напруги на виході модулятора, а зміною цієї напруги. Якщо потрібно передати 0, сигнальний рівень на виході модулятора не змінюється, для передачі двійкової 1 рівень на виході модулятора змінюється з $+V$ на $-V$ або з $-V$ на $+V$ (див. рис. 14).

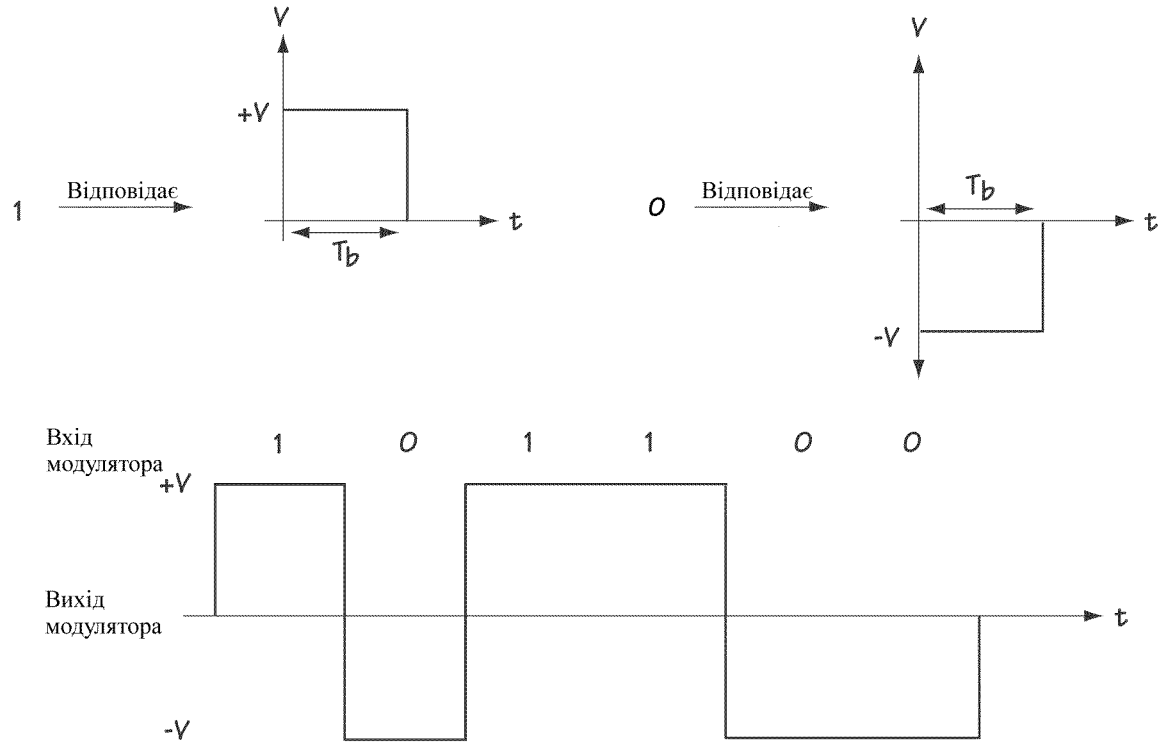


Рис. 13. NRZ-L-модулятор

4.1.2 RZ-модулятори

Наступний низькочастотний модулятор, який буде розглянуто – RZ-модулятор (RZ, return-to-zero). Вихідний сигнал такого модулятора частину часу дорівнює 0 незалежно від вхідного сигналу. На рис. 15 показано вихідні сигнали такого уніполярного RZ-модулятора, які відповідають 0 та 1. Легко побачити, що вихідна напруга в першій половині інтервалу передачі біта залежить від вхідного біту ($+V$ для логічної 1, 0 для логічного 0), а у другій половині завжди дорівнює 0. Біполярний RZ-модулятор (див. рис. 16) відрізняється від уніполярного – в першій половині інтервалу передачі для 1 вихідна напруги дорівнює $+V$, для 0 – $-V$. Також використовується RZ-AMI-модулятор (alternative mark inversion) (див. рис. 17), в якому для передачі 1

використовуються по черзі імпульси, що відрізняються знаком, а 0 завжди відповідає нульова напруга.

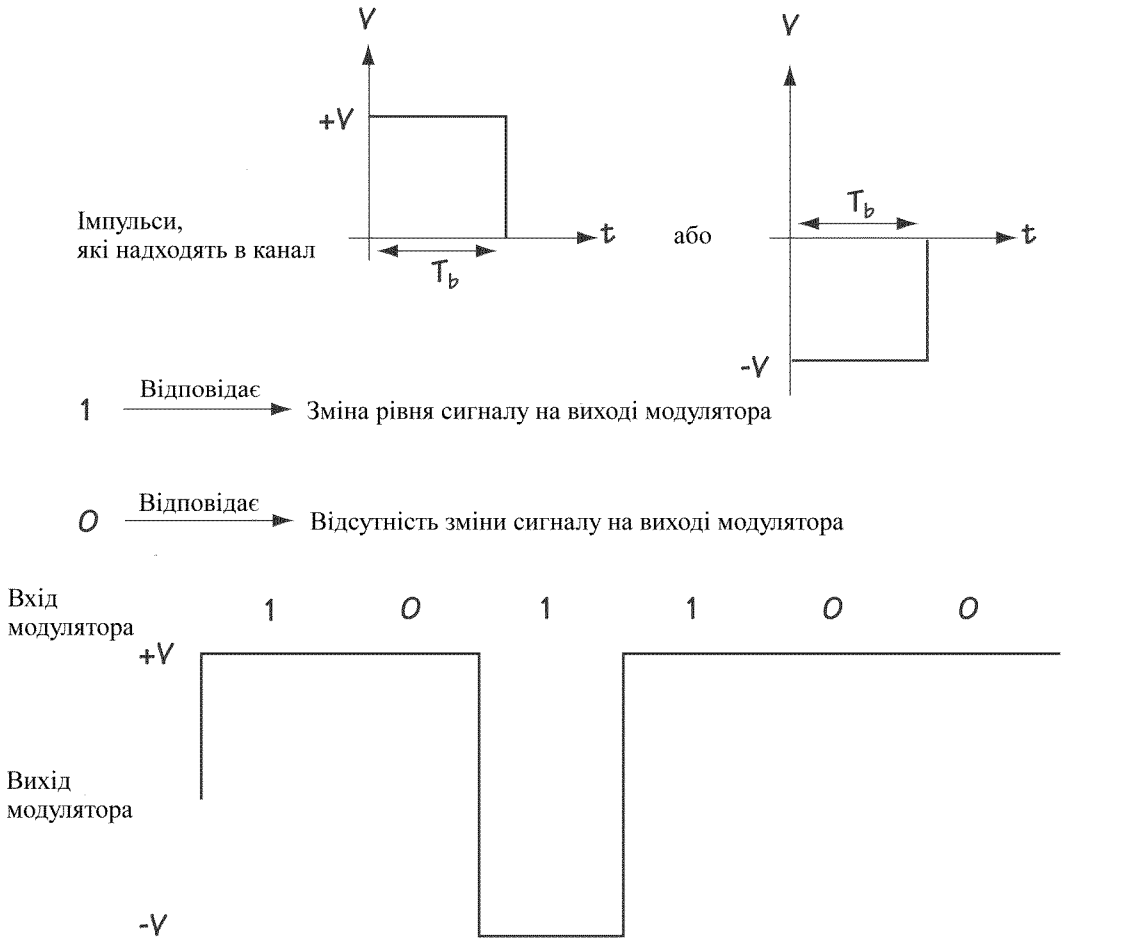


Рис. 14. NRZ-M-модулятор

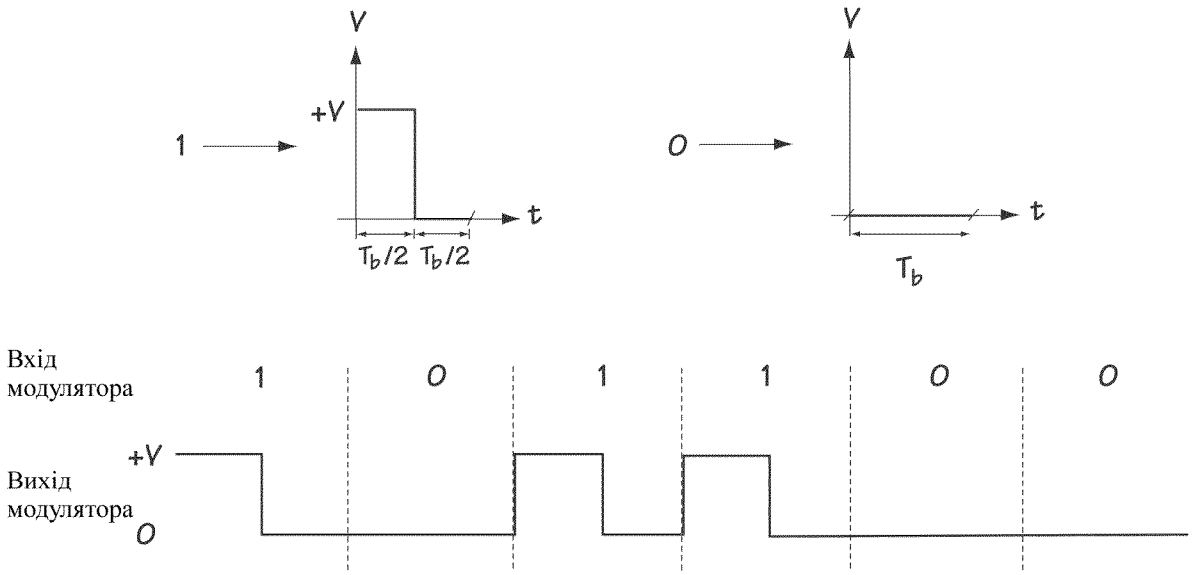


Рис.15. Уніполярний RZ-модулятор

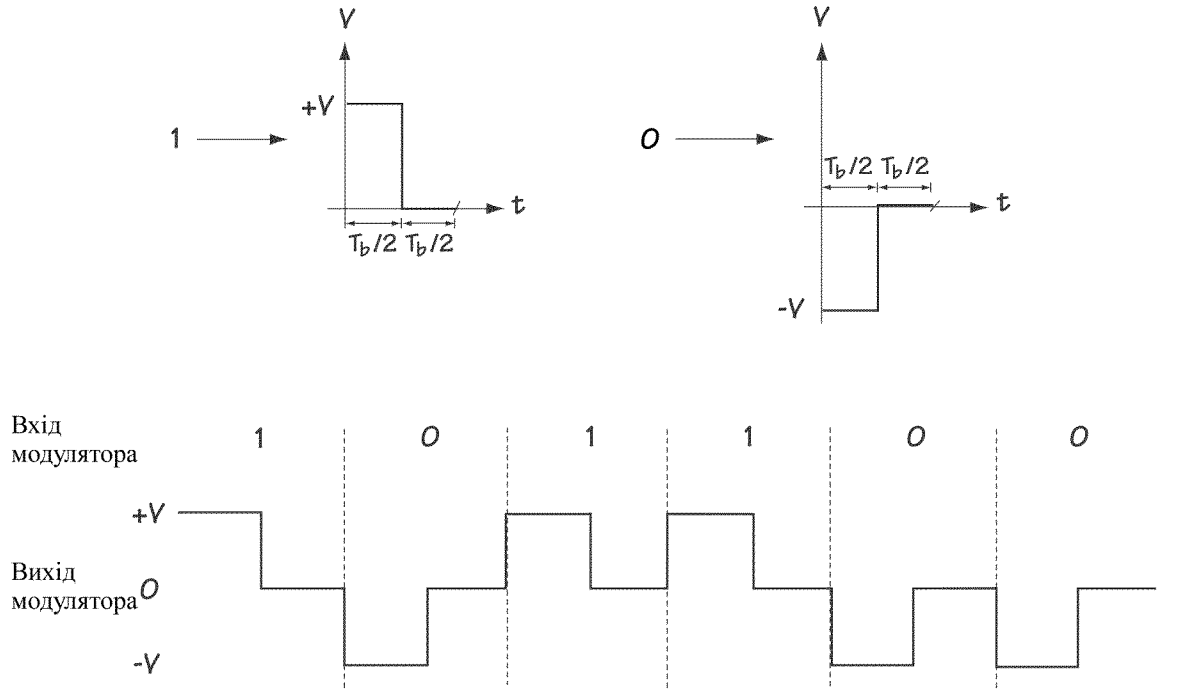


Рис. 16. Біполярний RZ-модулятор

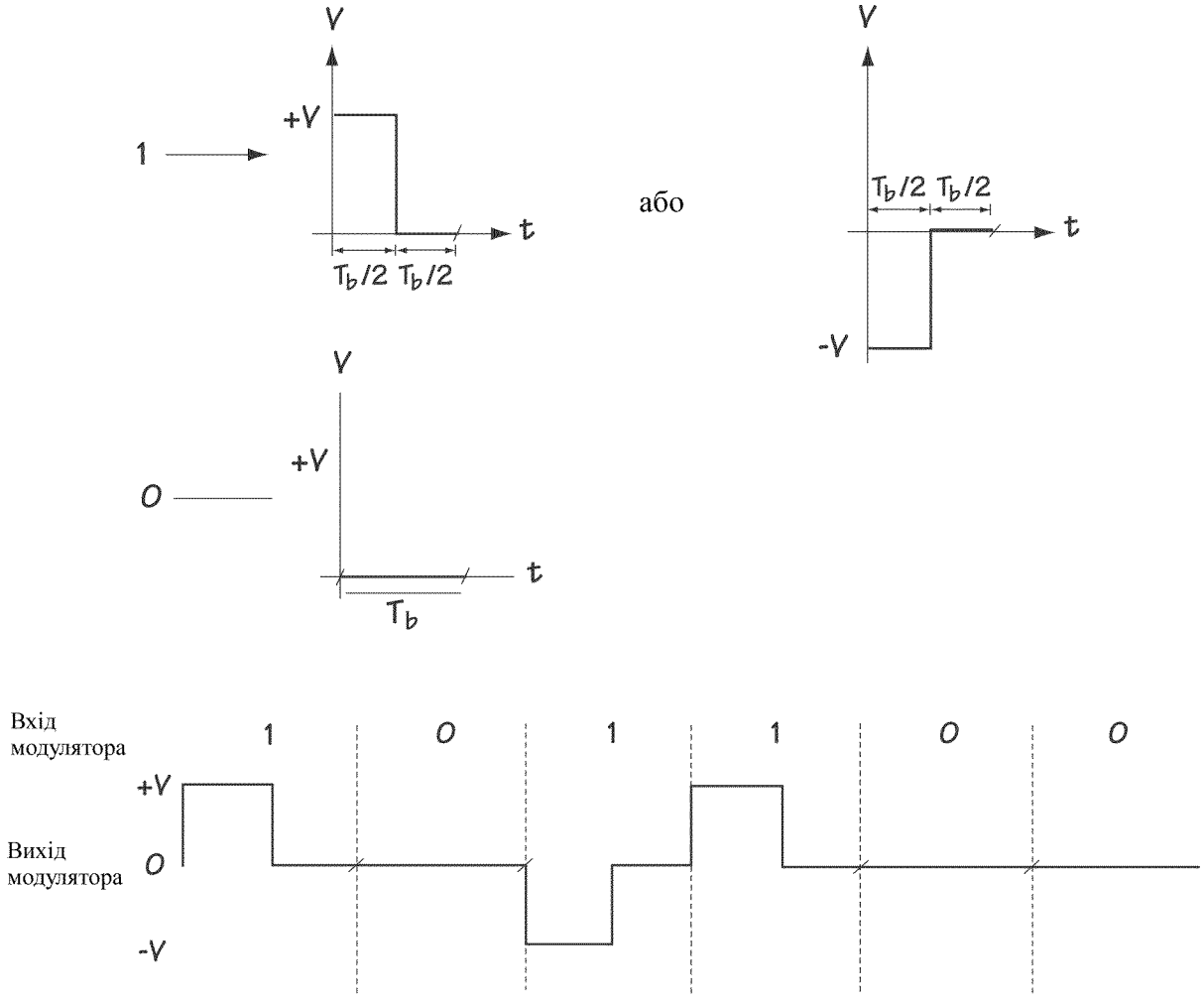


Рис. 17. RZ-AMI-модулятор

4.1.3 Модулятори з фазовим кодуванням

До модуляторів з фазовим кодуванням належать модулятори з Манчестерським кодуванням та кодуванням Мілера. Вихідна напруга модулятора з Манчестерським кодуванням (див. рис. 18) в першій половині інтервалу передачі біта при передачі 1 дорівнює $+V$, у другій – 0. При передачі логічного 0 спочатку вихідна напруга дорівнює 0, а потім $+V$. У модуляторі з кодуванням Мілера вхідним 0 та 1 відповідають по два можливі бітові сигнали, які відрізняються знаком (див. рис. 19). Наявність інвертованих сигналів дозволяє задовольнити додатковій вимозі: при переході від передачі поточного біту до наступного завжди відбувається зміна вихідної напруги (з $+V$ до $-V$ чи навпаки) модулятора (рис. 19).

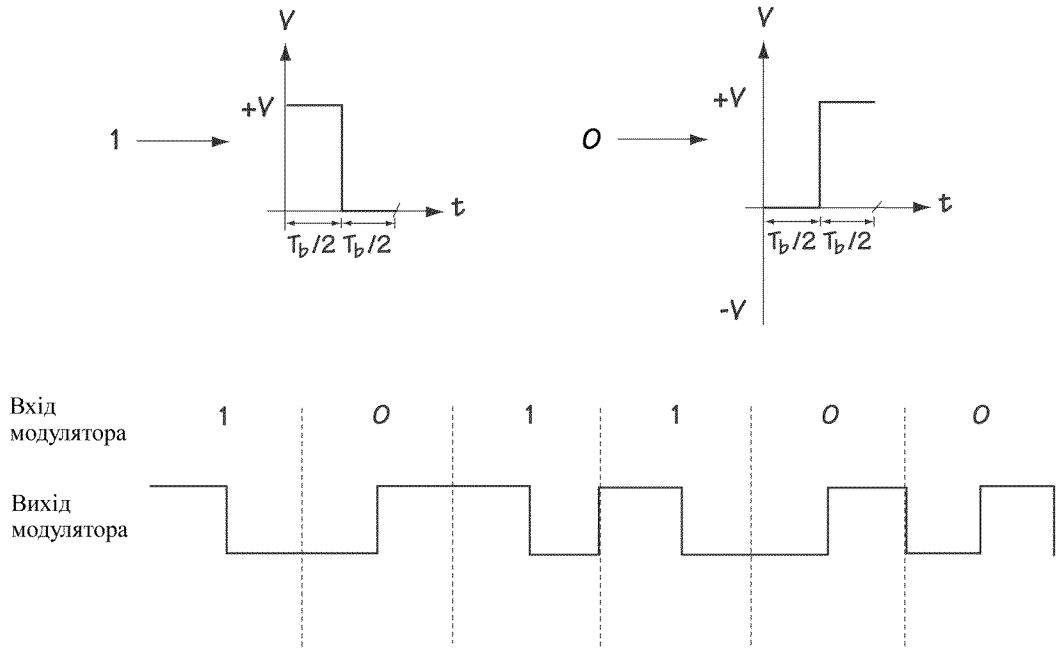


Рис. 18. Манчестерське кодування

4.1.4 Характеристики низькочастотних модуляторів

Розглянуті вище модулятори мають свої недоліки та переваги. При виборі типу модуляції для конкретної комунікаційної системи розробник повинен прийняти до уваги наступні вимоги:

1. Відсутність постійної складової вихідного сигналу модулятора. Досить часто комунікаційний канал нездатен передавати низькочастотні сигнали (наприклад, коли до його складу входять трансформатори). В таких випадках слід використовувати модулятори, вихідний сигнал яких не має спектральних компонент в околі нульової частоти (рис. 20). Також розрізняють модулятори, які не мають постійної складової для довільної вхідної послідовності бітів, та модулятори, в яких постійна складова відсутня тільки, якщо середні кількості вхідних 0 та 1 співпадають.

Наприклад, уніполярний RZ-модулятор має постійну складову, а NRZ-L її не має, якщо середні кількості вхідних 0 та 1 співпадають. При використанні кодування Мілера постійна складова вихідного сигналу відсутня завжди.

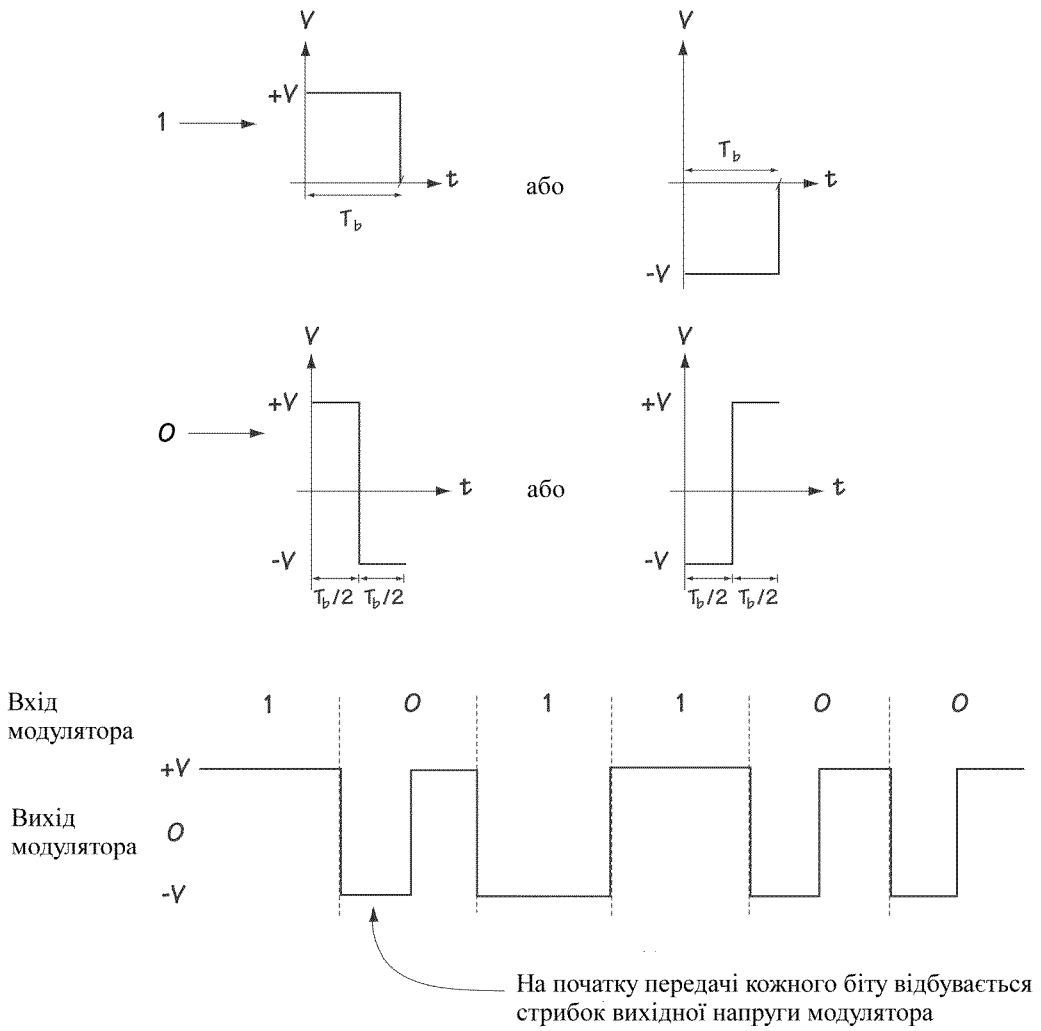


Рис. 19. Кодування Мілера

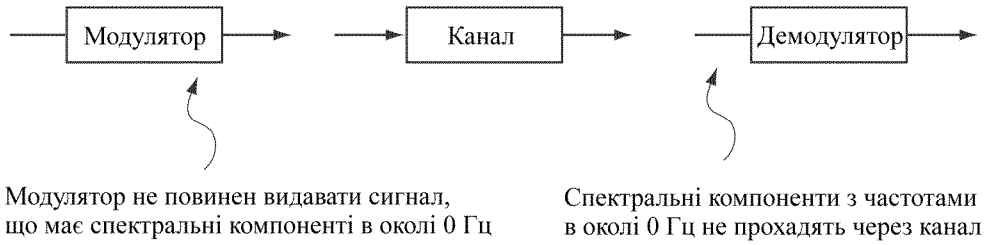


Рис. 20. Модулятори без постійної складової вихідного сигналу

2. Наявність самосинхронізації. В демодуляторі для відновлення корисних даних необхідно виділити часові інтервали передачі окремих бітів, тобто мати тактовий сигнал с періодом T_b, синхронізований с бітовим потоком (див. рис. 21). Існують типи модуляції (наприклад, Манчестерське кодування), які спрощують створення такого сигналу. В таких модуляторах на початку інтервалу передачі кожного біту відбувається зміна вихідної напруги ($+V \to -V$ чи $-V \to +V$). Інші модулятори, наприклад NRZ-L, не мають властивості самосинхронізації: якщо на вході такого модулятора буде довга послідовність 1, то на його виході буде незмінна напруга $+V$.

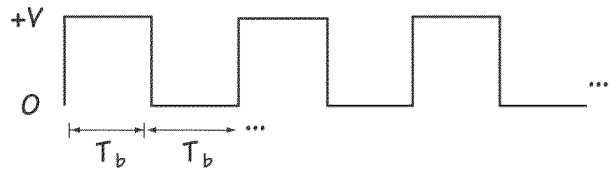


Рис. 21. Тактовий сигнал с періодом T_b

3. Можливість детектування помилок. При використанні деяких типів модуляції можливо детектування помилок в демодуляторі. Таке детектування можливе, якщо існують форми вихідних сигналів, які ніколи не використовуються в модуляторі. Якщо демодулятор приймає таку форму сигналу, то це свідчить про помилку. Приклад такого детектування приведено на рис. 22. Якщо використовується модулятор RZ-AMI, а на вхід демодулятора поступає сигнал, який показано на цьому рисунку, то це свідчить про виникнення помилки в каналі зв'язку, оскільки у відповідності з принципом роботи RZ-AMI-модулятор (див. рис. 17) на його виході такий сигнал ніколи не може з'явитися.

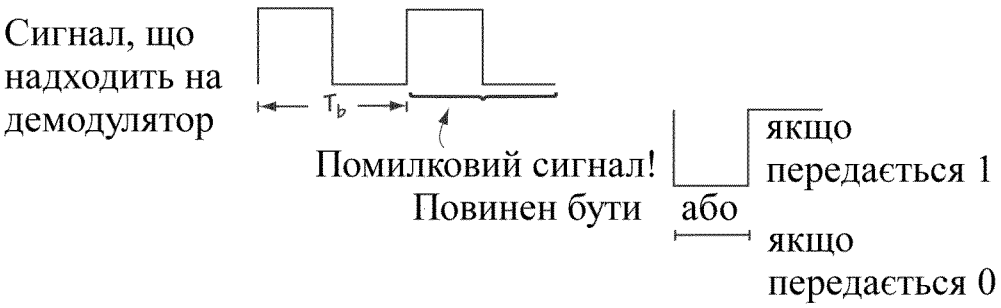
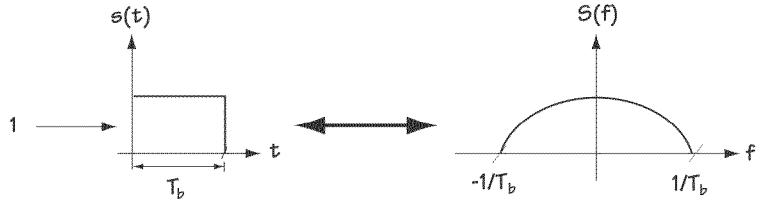


Рис. 22. Помилковий сигнал при використані модулятора RZ-AMI

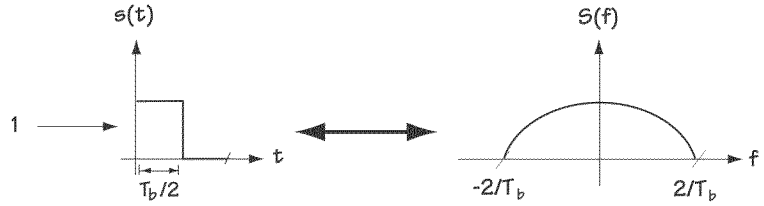
4. Частотна смуга модулятора. В більшості реальних комунікаційних систем існують обмеження на смугу частот, які вони можуть використовувати. Різні модулятори відрізняються смугою частот, яка потрібна їм для роботи. Наприклад, сигнал NRZ-L-модулятора складається з прямокутних імпульсів тривалістю T_b (T_b – інтервал передачі одного біта), отже, як показано на рис. 23(а), вихідний сигнал такого модулятора займає смугу частот шириною біля $1/T_b$. В біполярному RZ-модуляторі, сигнал якого показано на рис. 16, використовуються імпульси вдвічі меншої тривалості $T_b/2$, отже смуга частот буде вдвічі ширша $2/T_b$ (див. рис. 23, б).

5. Стійкість до інверсії в каналі. Інколи канали зв'язку, які використовуються, не можуть гарантувати знак прийнятого сигналу, тобто вони можуть внести інверсію. Сигнал NRZ-L-модулятора не стійкий до інверсії, оскільки при інверсії в каналі відбувається заміна 0 на 1 і навпаки. Очевидно, що RZ-AMI-модулятор стійкий до інверсії.



Сигнал NRZ-L-модулятора

а



Сигнал біполярного RZ-модулятора

б

Рис. 23. Частотна смуга модулятора

6. Стійкість до шумових завад. Шуми, які додаються до корисного сигналу в каналі зв'язку, ускладнюють роботу демодулятора. Різні типи модуляції відрізняються стійкістю до таких шумових завад, більш стійкими будуть ті, у яких форми сигналів $s_0(t)$ та $s_1(t)$, що відповідають 0 та 1, будуть більш «відмінними» (наприклад, в середньоквадратичному відношенні). Наприклад NRZ-L-модулятор більш стійкий до шуму, ніж уніполярний RZ, оскільки «відстань» між сигналами $s_0(t)$ та $s_1(t)$, у першого з них більша, ніж у другого:

$$L_{NRZ-L} = \int_0^{T_b} \left(s_0(t) - s_1(t)\right)^2 dt = \int_0^{T_b} (2V)^2 dt = 4V^2 T_b,$$

$$L_{RZ} = \int_0^{T_b} \left(s_0(t) - s_1(t)\right)^2 dt = \int_0^{T_b/2} V^2 dt = \frac{1}{2} V^2 T_b.$$

Очевидно, що одночасно задовольнити всім вказаним вище вимогам до модуляторів неможливо. Розробники комунікаційних систем повинні йти на компроміс при виборі типу модуляції.

4.2 Смугові модулятори

Спектр вихідного сигналу смугового модулятора, на відміну від низькочастотного, сконцентрований біля деякої частоти ω_c. Такі модулятори використовуються, наприклад, разом с радіоканалами. На виході модулятора формується сигнал виду $s(t) = a(t)\cos\left[\omega(t)t + \theta(t)\right]$, корисна інформація зберігається в амплітуді $a(t)$, частоті $\omega(t)$ та фазі $\theta(t)$ цього сигналу. Таким чином, смуговий модулятор виконує наступну дію: протягом i-го часового інтервалу від iT до $(i+1)T$ тривалістю T він видає косинусоїдальний сигнал, амплітуда, фаза та частота якого залежать від набору (чи одного) вхідних бітів,

які надходять на вхід модулятора. Для набору з k бітів існує $M = 2^k$ різних косинусоїдальних сигналів $s_p(t,i)$, $p = 0...M-1$. В наступний $(i+1)$-ий інтервал буде передана наступна група з k бітів и т.д. Для пояснення роботи демодулятора вихідний сигнал модулятора буде зручно розкласти по ортонормованому базису:

$$s_p(t,i) = \sum_{j=1}^{N} s_{pj}\varphi_j(t,i), \tag{5}$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \varphi_j(t,i)\varphi_l(t,i)\,dt = \delta_{jl}.$$

Коефіцієнти s_{pj} можна об'єднати в вектор $\mathbf{s}_p = (s_{p1}, s_{p2}, ...s_{pN})$.

4.2.1 Амплітудна модуляція

Амплітудна модуляція (AM, ASK, amplitude shift-keying) – найпростіший тип смугової модуляції, в якому корисна інформація зберігається в амплітуді $a(t)$ смугового сигналу. Наприклад, для бінарної (або дворівневої) амплітудної модуляції (B-ASK) величина $a(t)$ дорівнює $-a$ чи $+a$ при передачі 0 та 1, отже сигнал на виході модулятора буде $-a\cos(\omega_c t)$ або $+a\cos(\omega_c t)$ (див. табл. 1). Таким чином, протягом проміжку тривалістю T передається один біт інформації. На рис. 24 показано вихідний сигнал модулятора з бінарною амплітудною модуляцією, якщо на його вхід надходить послідовність 010.

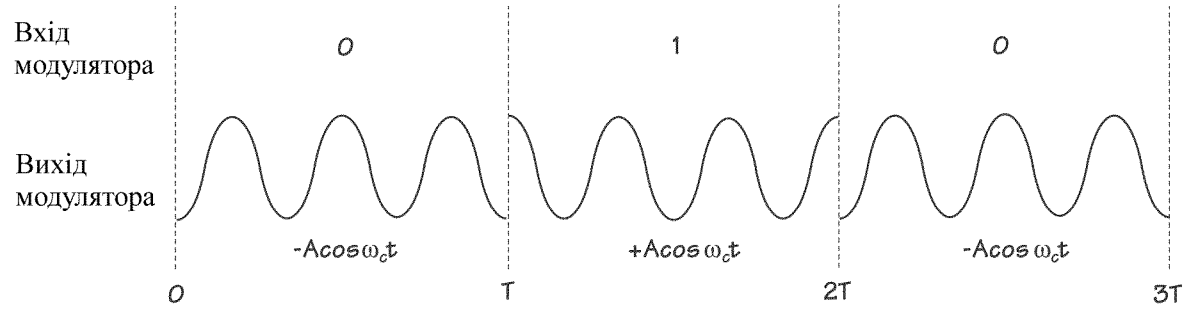


Рис. 24. Бінарна амплітудна модуляція

Таблиця 1

Вхідний біт	Вихідний сигнал
0	$s_0(t) = -a\cos(\omega_c t) = -a\sqrt{T/2}\varphi_1(t,i), \quad iT \le t < (i+1)T$
1	$s_1(t) = +a\cos(\omega_c t) = a\sqrt{T/2}\varphi_1(t,i), \quad iT \le t < (i+1)T$
$\varphi_1(t,i) = \sqrt{2/T}\cos(\omega_c t)\,Ï\left[t-(i-1/2)T, T/2\right]$, де $Ï[t,T] = \begin{cases} 1, \lvert t\rvert < T \\ 0, \lvert t\rvert > T \end{cases}$	

При використанні чотирирівневої амплітудної модуляції протягом часу T передається не один біт інформації, а два. В такому модуляторі кожній парі вхідних бітів ставиться у відповідність деякий вихідний сигнал (див. таблицю 2). Ці сигнали відрізняються тільки амплітудою та знаком. На рис. 25

приведено вихідний сигнал модулятора, на вхід якого подана послідовність 1011. Очевидно, об'єм інформації, що передається чотирирівневим амплітудним модулятором за одиницю часу, у двічі більший, ніж дворівневим. Це досягається за рахунок або збільшення потужності передавача, або зменшення завадостійкості, якщо потужність передавача зафіксована.

Таблиця 2

Вхідні біти	Вихідний сигнал
00	$s_0(t) = -3a\cos(\omega_c t) = -3a\sqrt{T/2}\varphi_1(t,i), \quad iT \le t < (i+1)T$
01	$s_1(t) = -a\cos(\omega_c t) = -a\sqrt{T/2}\varphi_1(t,i), \quad iT \le t < (i+1)T$
10	$s_2(t) = +a\cos(\omega_c t) = +a\sqrt{T/2}\varphi_1(t,i), \quad iT \le t < (i+1)T$
11	$s_3(t) = +3a\cos(\omega_c t) = +3a\sqrt{T/2}\varphi_1(t,i), \quad iT \le t < (i+1)T$
$\varphi_1(t,i) = \sqrt{2/T}\cos(\omega_c t)\,Ї\,[t-(i-1/2)T, T/2]$	

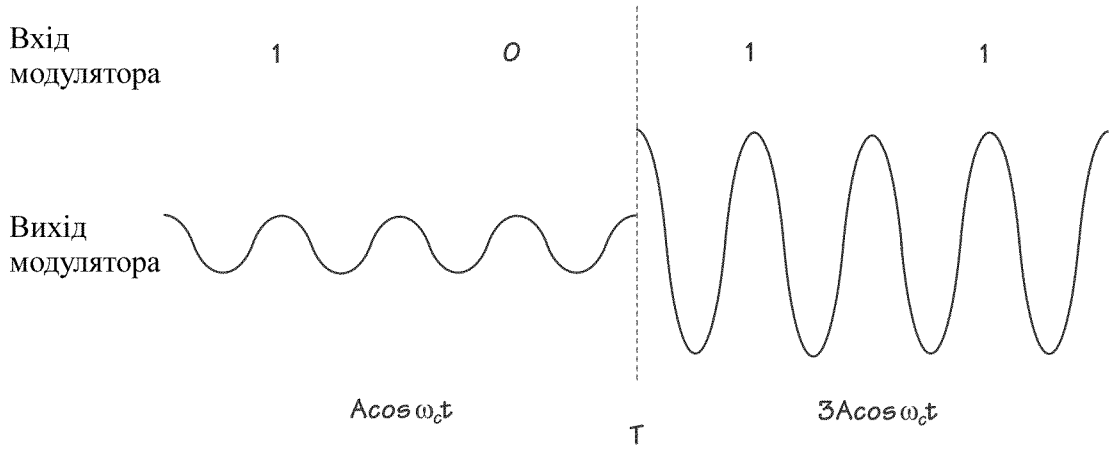


Рис. 25. Чотирирівнева амплітудна модуляція

Також використовуються різновиди амплітудної модуляції з більшою кількістю рівнів (8, 16, 32, 64). Наприклад, у восьмирівневій амплітудній модуляції за часовій проміжок T передається три біти і використовується вісім (2^3) різних амплітуд (див. табл. 3). Для амплітудної модуляції ортонормований базис складається з однієї функції $\varphi_1(t,i)$, де i – номер інтервалу передачі.

4.2.2 Фазова модуляція

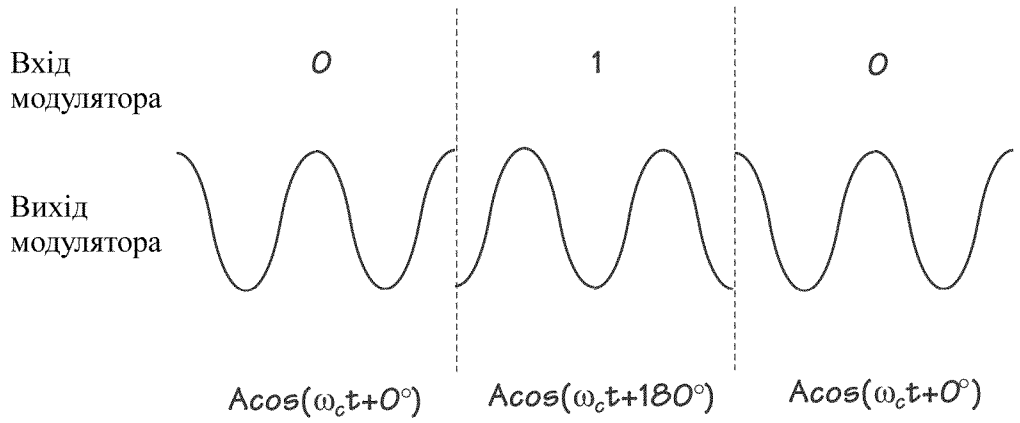
Найбільш розповсюдженим смуговим модулятором є фазовий (PSK, phase shift-keying) модулятор, в якому корисна інформація зберігається у фазі $\theta(t)$ вихідного сигналу $s(t) = a\cos(\omega_c t + \theta(t))$.

В бінарній фазовій модуляції для θ використовуються два значення – 0 для передачі 0 і π для передачі 1, протягом часу T передається один біт інформації. На рис. 26, а показано вихідний сигнал такого модулятора для вхідної послідовності 010. При використанні чотирьохпозиційної фазової модуляції за час T передаються два біти і використовуються чотири (2^2) значення фази 0, $\pi/2$, π, $3\pi/2$. Існують різновиди фазової модуляції з більшою

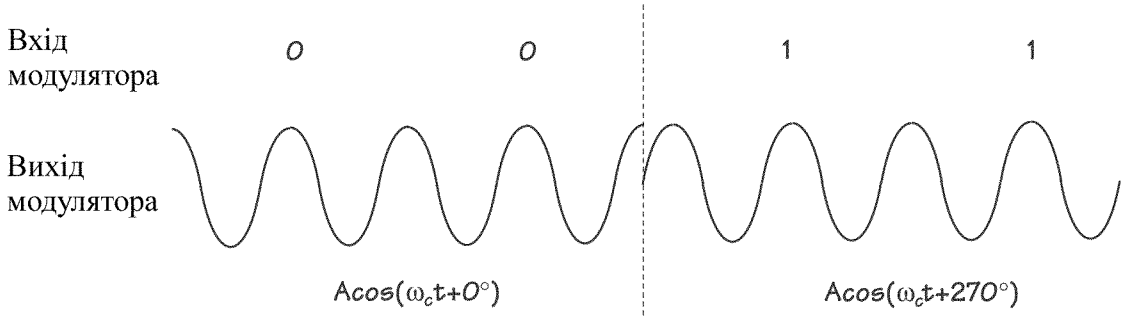
кількістю позицій, див. табл. 4 та рис. 26, б. Збільшення швидкості передачі при використанні багатопозиційної фазової модуляції відбувається за рахунок збільшення ймовірності помилок при наявності шумів у каналі. Для бінарної фазової модуляції ортонормований базис складається з однієї функції $\varphi_1(t,i)=\sqrt{2/T}\cos(\omega_c t)\,Ï\left[t-(i-1/2)T,T/2\right]$, якщо кількість позицій більша, то базис складається з двох функцій $\varphi_1(t,i)=\sqrt{2/T}\cos(\omega_c t)\,Ï\left[t-(i-1/2)T,T/2\right]$ та $\varphi_2(t,i)=-\sqrt{2/T}\sin(\omega_c t)\,Ï\left[t-(i-1/2)T,T/2\right]$, де i – номер інтервалу передачі.

Таблиця 3

Вхідні біти	Вихідний сигнал
000	$s_0(t)=-7a\cos(\omega_c t)=-7a\sqrt{T/2}\varphi_1(t,i),\quad iT\le t<(i+1)T$
001	$s_1(t)=-5a\cos(\omega_c t)=-5a\sqrt{T/2}\varphi_1(t,i),\quad iT\le t<(i+1)T$
010	$s_2(t)=-3a\cos(\omega_c t)=-3a\sqrt{T/2}\varphi_1(t,i),\quad iT\le t<(i+1)T$
011	$s_3(t)=-a\cos(\omega_c t)=-a\sqrt{T/2}\varphi_1(t,i),\quad iT\le t<(i+1)T$
100	$s_4(t)=a\cos(\omega_c t)=a\sqrt{T/2}\varphi_1(t,i),\quad iT\le t<(i+1)T$
101	$s_5(t)=3a\cos(\omega_c t)=3a\sqrt{T/2}\varphi_1(t,i),\quad iT\le t<(i+1)T$
110	$s_6(t)=5a\cos(\omega_c t)=5a\sqrt{T/2}\varphi_1(t,i),\quad iT\le t<(i+1)T$
111	$s_7(t)=7a\cos(\omega_c t)=7a\sqrt{T/2}\varphi_1(t,i),\quad iT\le t<(i+1)T$
$\varphi_1(t,i)=\sqrt{2/T}\cos(\omega_c t)\,Ï\left[t-(i-1/2)T,T/2\right]$	



а



б

Рис. 26. Бінарна та чотирьохпозиційна фазова модуляція

Таблиця 4

Вхідні біти	Вихідний сигнал
Бінарна фазова модуляція	
0	$s_0(t)=a\cos(\omega_c t+0)=a\sqrt{T/2}\varphi_1(t,i)+0\varphi_2(t,i),\quad iT\le t<(i+1)T$
1	$s_1(t)=a\cos(\omega_c t+\pi)=-a\sqrt{T/2}\varphi_1(t,i)+0\varphi_2(t,i),\quad iT\le t<(i+1)T$
Чотирьохпозиційна фазова модуляція	
00	$s_0(t)=a\cos(\omega_c t+0)=a\sqrt{T/2}\varphi_1(t,i)+0\varphi_2(t,i),\quad iT\le t<(i+1)T$
01	$s_1(t)=a\cos(\omega_c t+\pi/2)=0\varphi_1(t,i)+a\sqrt{T/2}\varphi_2(t,i),\quad iT\le t<(i+1)T$
10	$s_2(t)=a\cos(\omega_c t+\pi)=-a\sqrt{T/2}\varphi_1(t,i)+0\varphi_2(t,i),\quad iT\le t<(i+1)T$
11	$s_3(t)=a\cos(\omega_c t+3\pi/2)=0\varphi_1(t,i)-a\sqrt{T/2}\varphi_2(t,i),\quad iT\le t<(i+1)T$
Восьмипозиційна фазова модуляція	
000	$s_0(t)=a\cos(\omega_c t+0)=a\sqrt{T/2}\varphi_1(t,i)+0\varphi_2(t,i),\quad iT\le t<(i+1)T$
001	$s_1(t)=a\cos(\omega_c t+\pi/4)=a\sqrt{T/2}\varphi_1(t,i)+a\sqrt{T/2}\varphi_2(t,i),\quad iT\le t<(i+1)T$
010	$s_2(t)=a\cos(\omega_c t+\pi/2)=0\varphi_1(t,i)+a\sqrt{T/2}\varphi_2(t,i),\quad iT\le t<(i+1)T$
011	$s_3(t)=a\cos(\omega_c t+3\pi/4)=-a\sqrt{T/2}\varphi_1(t,i)+a\sqrt{T/2}\varphi_2(t,i),\quad iT\le t<(i+1)T$
100	$s_4(t)=a\cos(\omega_c t+\pi)=-a\sqrt{T/2}\varphi_1(t,i)+0\varphi_2(t,i),\quad iT\le t<(i+1)T$
101	$s_5(t)=a\cos(\omega_c t+5\pi/4)=a\sqrt{T/2}\varphi_1(t,i)-a\sqrt{T/2}\varphi_2(t,i),\quad iT\le t<(i+1)T$
110	$s_6(t)=a\cos(\omega_c t+3\pi/2)=0\varphi_1(t,i)-a\sqrt{T/2}\varphi_2(t,i),\quad iT\le t<(i+1)T$
111	$s_7(t)=a\cos(\omega_c t+7\pi/4)=a\sqrt{T/2}\varphi_1(t,i)-a\sqrt{T/2}\varphi_2(t,i),\quad iT\le t<(i+1)T$
$\varphi_1(t,i)=\sqrt{2/T}\cos(\omega_c t)\,Ï\left[t-(i-1/2)T,T/2\right],\ \varphi_2(t,i)=-\sqrt{2/T}\sin(\omega_c t)\,Ï\left[t-(i-1/2)T,T/2\right]$	

4.2.3 Частотна модуляція

У частотному модуляторі корисна інформація зберігається у частоті $\omega(t)$ вихідного сигналу $s(t)=a\cos\left[\omega(t)t\right]$. При використанні бінарної частотної модуляції для передачі 0 та 1 використовуються сигнали, які відрізняються тільки частотами, що показано на рис. 27. Також може використовуватись багатопозиційна частотна модуляція. Наприклад, при використанні чотирьохпозиційної частотної модуляції за часовий проміжок T передаються два біти з використанням $4=2^2$ різних частот. Вихідні сигнали для деяких різновидів частотної модуляції приведені в таблиці 5. Для частотної модуляції ортонормований базис складається з усіх функцій $\sqrt{2/T}\cos\left[\left(\omega_c+\Delta\omega_p\right)t\right]Ï\left[t-(i-1/2)T,T/2\right]$, де i – номер інтервалу передачі, кількість базисних функцій дорівнює кількості позицій модуляції.

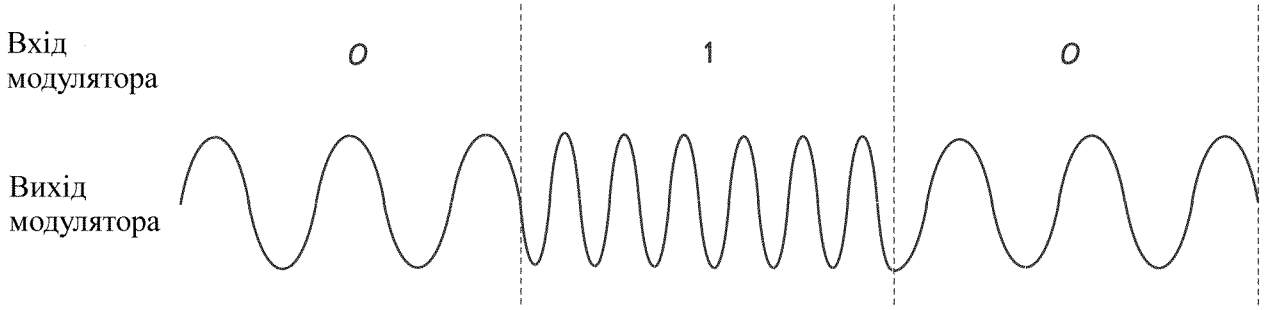


Рис. 27. Бінарна частотна модуляція

Таблиця 5

Вхідні біти	Вихідний сигнал
Бінарна частотна модуляція	
0	$s_0(t) = a\cos\left[(\omega_c + \Delta\omega_0)t\right], \quad iT \le t < (i+1)T$
1	$s_1(t) = a\cos\left[(\omega_c + \Delta\omega_1)t\right], \quad iT \le t < (i+1)T$
Чотирьохпозиційна частотна модуляція	
00	$s_0(t) = a\cos\left[(\omega_c + \Delta\omega_0)t\right], \quad iT \le t < (i+1)T$
01	$s_1(t) = a\cos\left[(\omega_c + \Delta\omega_1)t\right], \quad iT \le t < (i+1)T$
10	$s_2(t) = a\cos\left[(\omega_c + \Delta\omega_2)t\right], \quad iT \le t < (i+1)T$
11	$s_3(t) = a\cos\left[(\omega_c + \Delta\omega_3)t\right], \quad iT \le t < (i+1)T$

4.2.4 Квадратурна модуляція

При використанні квадратурної модуляції (QAM, quadrature amplitude modulation) корисна інформація зберігається як у фазі $\theta(t)$, так і в амплітуді $a(t)$ вихідного сигналу $s(t) = a(t)\cos\left(\omega_c t + \theta(t)\right)$. Цей сигнал має вигляд

$$s(t,i) = A_i \cos\left(\omega_c t + \theta_i\right) Ï\left[t - (i-1/2)T, T/2\right] =$$
$$\left[A_i \cos(\omega_c t)\cos(\theta_i) - A_i \sin(\omega_c t)\sin(\theta_i)\right] Ï\left[t - (i-1/2)T, T/2\right] =$$
$$s_{i1}\varphi_1(t,i) + s_{i2}\varphi_2(t,i),$$

де

$$\varphi_1(t,i) = \sqrt{2/T}\cos(\omega_c t) Ï\left[t - (i-1/2)T, T/2\right]$$
$$\varphi_2(t,i) = -\sqrt{2/T}\sin(\omega_c t) Ï\left[t - (i-1/2)T, T/2\right],$$

а коефіцієнти s_{i1} та s_{i2} визначаються набором інформаційних бітів, які надходять на вхід модулятора протягом i-го інтервалу. Набір можливих значень коефіцієнтів s_{i1} та s_{i2} визначається «сузір'ям» квадратурної модуляції. Наприклад, типове сузір'я для 16-позиційної квадратурної модуляції показане на рис. 28. При цьому протягом інтервалу тривалістю T передається чотири біти, для цього потрібно $16 = 2^4$ різних сигналів. На рис. 28 наведено розташування точок, декартові координати яких надають набір можливих значень коефіцієнтів s_{i1} та s_{i2}. Кожен з цих коефіцієнтів приймає значення з набору $\pm a\sqrt{T/2}, \pm 3a\sqrt{T/2}$. Очевидно, що вихідні сигнали модулятора, які

відповідають різним наборам вхідних бітів, будуть відрізнятися як амплітудою, так фазою. Приклади інших сузір'їв для 16-позиційної квадратурної модуляції наведено на рис. 29. Також часто використовується квадратурна модуляція з більшою кількістю позицій.

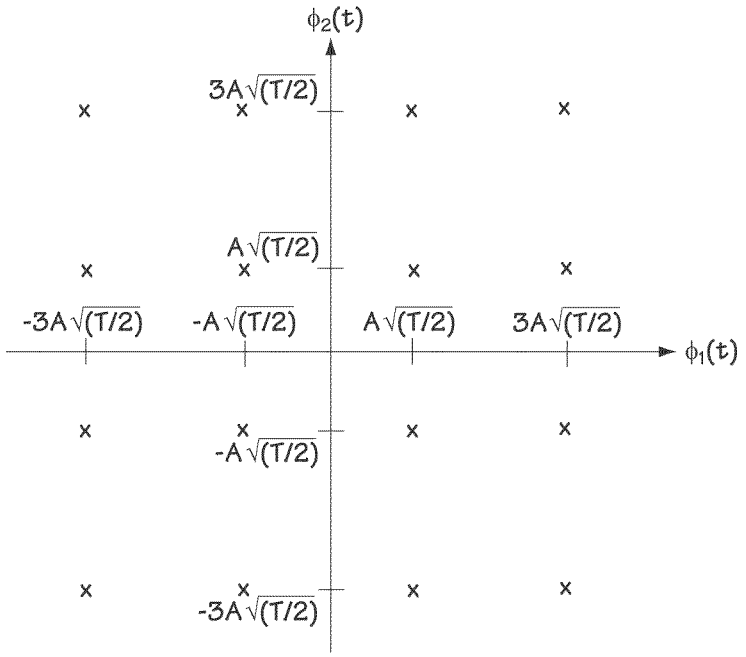


Рис. 28. Квадратурна модуляція

4.2.5 Характеристики смугових модуляторів

Вибір типу модуляції при проектуванні системи зв'язку є досить складною задачею, при розв'язанні якої потрібно враховувати наступні міркування:

1. Особливості спотворень в каналі. Якщо в каналі зв'язку можуть виникати амплітудні спотворення (канал суттєво нелінійний), то, очевидно, використання амплітудної модуляції, в якій корисна інформація зберігається в амплітуді сигналу, є неприйнятним. Аналогічно, якщо в каналі можливі фазові спотворення, то не слід використовувати фазову модуляцію, а якщо частотні – то частотну модуляцію.

2. Обмеження смуги частот. В реальних системах завжди існує обмеження смуги частот, яка може використовуватися каналом передачі. Як правило, найбільшу смугу займає сигнал з частотною модуляцією, оскільки в його спектрі присутні всі частоти $\omega_c + \Delta\omega_p$, а рознесення частот $\Delta\omega_p$ може бути досить великим.

Використання багатопозиційної (замість бінарної) амплітудної та фазової модуляції дозволяє звузити смугу частот потрібну для передачі інформації. Наприклад, якщо бітова швидкість передачі зафіксована, то час передачі T одного косинусоїдального сигналу (з деякою фазою) буде при використанні чотирьохпозиційної фазової модуляції вдвічі більшим (оскільки буде передана група з двох бітів), ніж при використанні бінарної. Відповідно, смуга частот для чотирьохпозиційної фазової модуляції буде вдвічі меншою, як показано на рис.

30. Але, як буде далі показано, при такому звуженні смуги одночасно погіршується стійкість системи до шумових завад.

3. Стійкість до шумових завад. Якщо потужність передавача зафіксована, то перехід до багатопозиційної модуляції від бінарної призводить до збільшення чутливості системи до наявності шумів. Дійсно, сигнали $a\cos(\omega_c t+0)$ та $a\cos(\omega_c t+\pi/4)$, які використовуються у восьмипозиційній фазовій модуляції, більш «схожі», ніж сигнали $a\cos(\omega_c t+0)$ та $a\cos(\omega_c t+\pi)$, які використовуються у бінарній. Це призводить до збільшення ймовірності помилок демодуляції при наявності шумів в каналі.

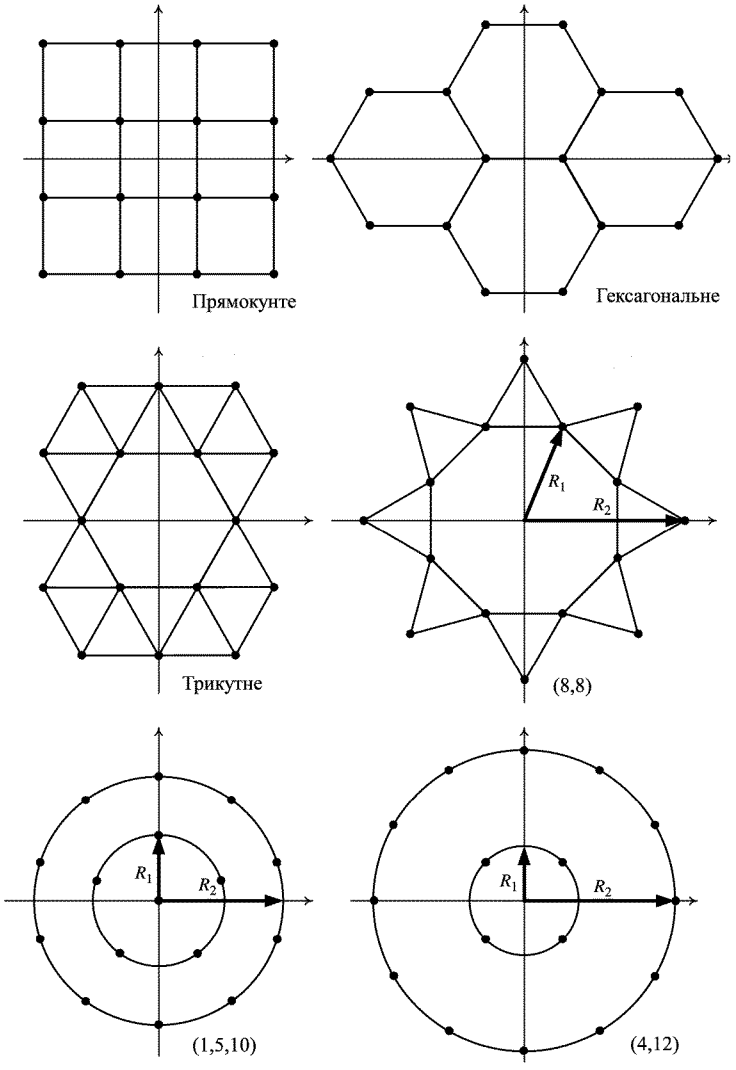
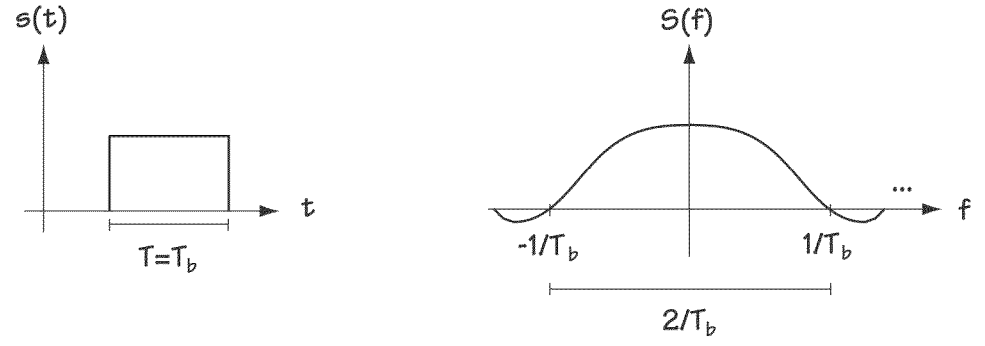
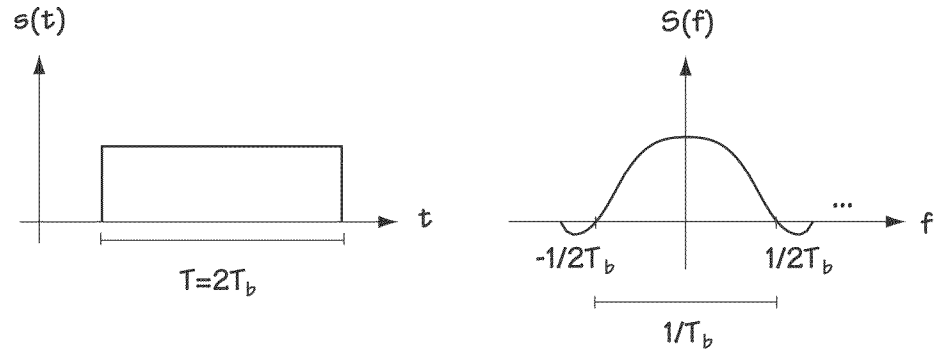


Рис. 29. Сузір'я 16-позиційної квадратурної модуляції



а



б

Рис. 30. Смуга частот для чотирьохпозиційної та бінарної фазової модуляції

4.3 Демодулятори

Сигнал, створений модулятором, проходить через канал зв'язку та поступає на демодулятор, якій повинен відновити вхідний потік бітів з найменшою кількістю помилок. Канал може вносити різноманітні лінійні та нелінійні спотворення в сигнал та додавати до нього шум. В цьому розділі буде вважатися, що канал тільки додає шум до корисного сигналу:

$$r(t,i) = s_p(t,i) + \eta(t,i),$$

де $s_p(t,i)$ – сигнал модулятора, переданий в i-й проміжок часу тривалістю T, корисна інформація закладена в індекс p, $r(t,i)$ – сигнал, що надходить на демодулятор, $\eta(t)$ – шум. По прийнятому сигналу $r(t,i)$ демодулятор повинен зробити висновок про вхідні біти модулятора, тобто визначити індекс p переданого сигналу. Наявність шуму $\eta(t)$ ускладнює цей процес. Для аналізу роботи демодулятора потрібно мати математичну модель цього шуму. Частіше за все застосовується модель білого адитивного гаусівського шуму (AWGN), яка буде використана і в цій книжці. Вона полягає в наступному:

1. Шум додається до корисного сигналу;
2. Для зафіксованого $t = t_1$ розподіл випадкової величини $\eta(t)\big|_{t=t_1}$ є гаусівським

$$f\left(\eta(t)\big|_{t=t_1}\right) = f(\eta_i) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma_n^2}} \exp\left(-\frac{\eta_i^2}{2\sigma_n^2}\right);$$

3. Шум є білим. Автокореляційна функція випадкового процесу $\eta(t)$ є дельта-функцією

$$R_\eta(\tau)=\sigma_n^2\delta(t).$$

Це означає, що випадкові величини $\eta(t)\big|_{t=t_1}$ та $\eta(t)\big|_{t=t_2}$ незалежні, якщо $t_1\neq t_2$.

Для пояснення роботи демодулятора потрібно розкласти реалізацію випадкового процесу $\eta(t)$ по деякому ортонормованому базису $\eta(t,i)=\sum_{j=1}^{\infty}\eta_j\varphi_j(t,i)$ (індекс i – номер інтервалу тривалістю T, в якому передається група бітів). Відомо, що для білого адитивного гаусівського шуму такий базис існує і складається з нескінченної кількості довільних ортонормованих функцій. Перші N базисних функцій можна вибрати рівними $\varphi_j(t,i)$, по яким були розкладені вихідні сигнали модулятора (5):

$$\eta(t,i)=\sum_{j=1}^{N}\eta_j\varphi_j(t,i)+\sum_{j=N+1}^{\infty}\eta_j\varphi_j(t,i),$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty}\varphi_j(t,i)\varphi_l(t,i)\,dt=\delta_{jl}.$$

Як буде показано далі, конкретний вигляд базисних функцій $\varphi_j(t,i)$, $j=N+1...\infty$ для аналізу роботи демодулятора неважливий. Можна довести, що для білого адитивного гаусівського шуму величини η_j статистично незалежні, мають гаусівський розподіл з середнім 0 та дисперсією σ_n^2:

$$f(\eta_j)=\frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma_n^2}}\exp\left(-\frac{\eta_j^2}{2\sigma_n^2}\right).$$

Таким чином, вхідний сигнал демодулятора можна представити у вигляді

$$r(t,i)=\sum_{j=1}^{N}\left(s_{pj}+\eta_j\right)\varphi_j(t,i)+\sum_{j=N+1}^{N}\eta_j\varphi_j(t,i).$$

Отже, коефіцієнти r_j розкладення $r(t,i)$ по базису $\varphi_j(t,i)$, $j=1...\infty$ будуть рівними

$$r_1=s_{p1}+\eta_1$$
$$.....$$
$$r_N=s_{pN}+\eta_N$$
$$r_{N+1}=\eta_{N+1}$$
$$r_{N+2}=\eta_{N+2}$$
$$.....$$

В демодуляторі потрібно отримати коефіцієнти r_j, $j=1...N$, в яких міститься інформація про переданий сигнал, тому необхідно обчислити інтеграли $r_j=\int r(t,i)\varphi_j(t,i)\,dt$, $j=1...N$. Блок-схема кореляційного демодулятора, який розв'язує цю задачу, показана на рис. 31. Коефіцієнти r_j можна об'єднати в вектор $\mathbf{r}=(r_1,r_2,...r_N)$.

На основі отриманого з демодулятора вектора $\mathbf{r}=(r_1,r_2,...r_N)$ детектор повинен зробити висновок про переданий сигнал. Це робиться шляхом порівняння апостеріорних ймовірностей $P(\mathbf{s}_p|\mathbf{r})$ та вибору індексу p переданого сигналу $\mathbf{s}_p$, для якого ця ймовірність буде максимальною:

$$\hat{\mathbf{s}}_p = \underset{\mathbf{s}_p}{\operatorname{argmax}} P\left(\mathbf{s}_p \middle| \mathbf{r}\right).$$

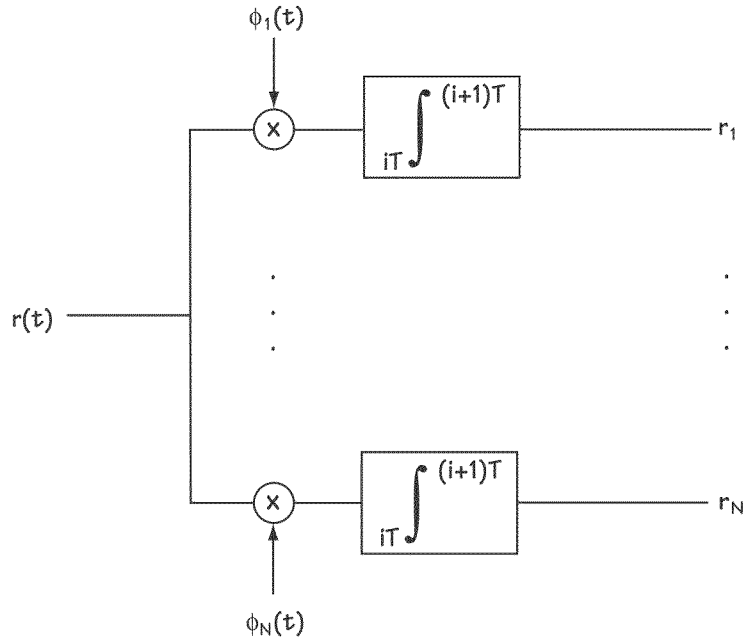


Рис. 31. Кореляційний демодулятор

З використанням формули Байєса ймовірність $P\left(\mathbf{s}_p \middle| \mathbf{r}\right)$ можна переписати у вигляді

$$P\left(\mathbf{s}_p \middle| \mathbf{r}\right) = P\left(\mathbf{r} \middle| \mathbf{s}_p\right) P\left(\mathbf{s}_p\right) \Big/ P\left(\mathbf{r}\right),$$

де знаменник не залежить від $\mathbf{s}_p$. Отже, потрібно знайти переданий сигнал $\mathbf{s}_p$, для якого вираз $P\left(\mathbf{r} \middle| \mathbf{s}_p\right) P\left(\mathbf{s}_p\right)$ сягає максимуму:

$$\hat{\mathbf{s}}_p = \underset{\mathbf{s}_p}{\operatorname{argmax}} P\left(\mathbf{r} \middle| \mathbf{s}_p\right) P\left(\mathbf{s}_p\right).$$

Умовна ймовірність $P\left(\mathbf{r} \middle| \mathbf{s}_p\right)$ – це ймовірність реалізації деякого вектору $\mathbf{r}$ вхідного сигналу демодулятора при заданому вихідному сигналі $\mathbf{s}_p$ модулятора. Відмінність $\mathbf{r}$ від $\mathbf{s}_p$ зумовлена шумами в каналі, $P\left(\mathbf{r} \middle| \mathbf{s}_p\right) = P\left(\mathbf{r} - \mathbf{s}_p\right)$. Якщо цей шум білий адитивний та гаусівський (AWGN), то, як було зазначено вище, різниця $\boldsymbol{\eta} = \mathbf{r} - \mathbf{s}_p$ розподілена за гаусівським законом, Отже,

$$\hat{\mathbf{s}}_p = \underset{\mathbf{s}_p}{\operatorname{argmax}} P\left(\mathbf{r} - \mathbf{s}_p\right) P\left(\mathbf{s}_p\right) = \underset{\mathbf{s}_p}{\operatorname{argmax}} \prod_{j=1}^{N} f\left(r_j - s_{pj}\right) P\left(\mathbf{s}_p\right) =$$

$$= \underset{\mathbf{s}_p}{\operatorname{argmax}} P\left(\mathbf{s}_p\right) \prod_{j=1}^{N} \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma_n^2}} \exp\left(-\frac{\left(r_j - s_{pj}\right)^2}{2\sigma_n^2} \right).$$

Оскільки значення аргументу s, при якому деякий вираз $A(s)$ сягає свого максимуму співпадає зі значенням, при якому вираз $\ln A(s)$ сягає максимуму, а вираз $-\ln A(s)$ – мінімуму, то

$$\hat{\mathbf{s}}_p = -\underset{\mathbf{s}_p}{\operatorname{argmax}} \left[2\sigma_n^2 \ln P\left(\mathbf{s}_p\right) + \sum_{j=1}^{N} \left(r_j - s_{pj}\right)^2 \right] = \underset{\mathbf{s}_p}{\operatorname{argmin}} \left[\left| \mathbf{r} - \mathbf{s}_p \right|^2 - 2\sigma_n^2 \ln P\left(\mathbf{s}_p\right) \right]. \qquad (6)$$

Якщо $P(\mathbf{s}_p)$ не залежить від p, тобто коли всі вихідні сигнали модулятора рівноймовірні, то

$$\hat{\mathbf{s}}_p = \underset{\mathbf{s}_p}{\operatorname{argmin}} \left|\mathbf{r} - \mathbf{s}_p\right|^2.$$

Зміст цього виразу дуже простий: серед всіх можливих сигналів модулятора слід знайти той, «відстань» від якого до прийнятого сигналу буде найменша, індекс p цього сигналу буде визначати результат демодуляцій.

4.3.1 Кореляційний приймач

На рис. 32 показано кореляційний приймач, який складається з розглянутого вище кореляційного демодулятора та детектора, який шукає індекс p вектора $\mathbf{s}_p$, що мінімізує вираз $\left|\mathbf{r} - \mathbf{s}_p\right|^2 - 2\sigma_n^2 \ln P(\mathbf{s}_p)$. Детектор, в свою чергу, складається з процесора, який рахує величини $\left|\mathbf{r} - \mathbf{s}_p\right|^2$ для всіх можливих p, суматорів, які розраховують величини $\left|\mathbf{r} - \mathbf{s}_p\right|^2 - 2\sigma_n^2 \ln P(\mathbf{s}_p)$, та схеми вибору мінімальної величини, яка визначає значення p, а отже і набір переданих бітів. Якщо ймовірності передачі всіх бітових груп однакові, то суматори не потрібні.

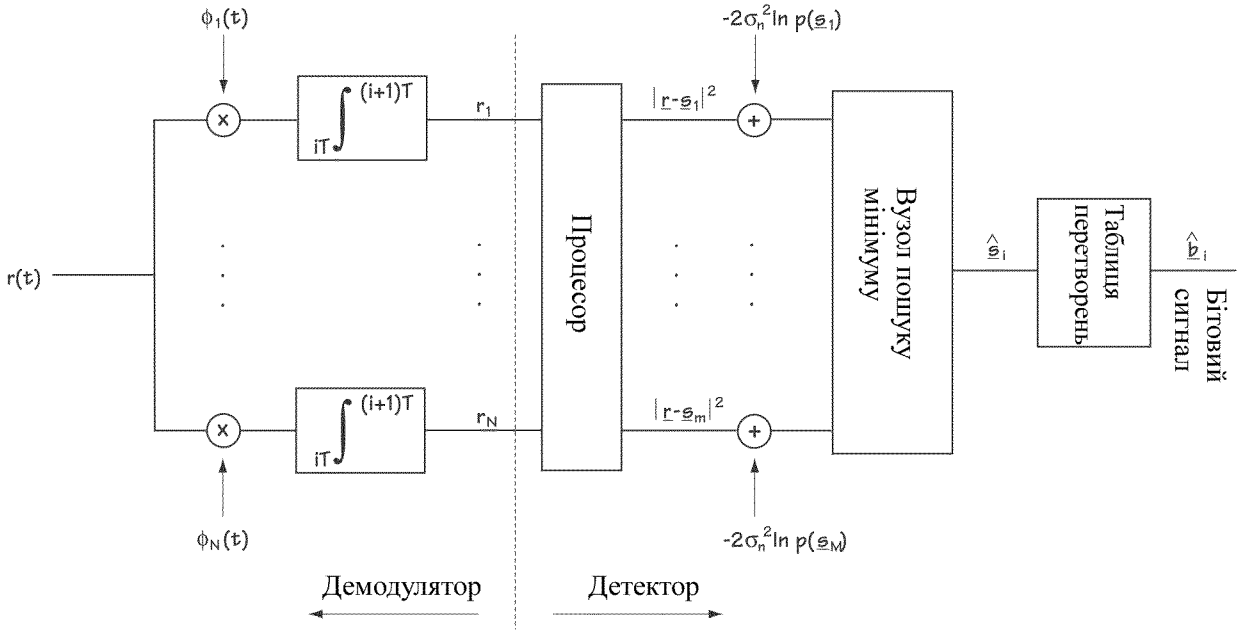


Рис. 32. Кореляційний приймач

Для деяких типів модуляції приймач спрощується. Наприклад, для бінарної фазової модуляції протягом інтервалу T передається один біт, існує одна базисна функція $\varphi_1(t)$, на виході модулятора буде або сигнал $s_0(t) = a\sqrt{T/2}\varphi_1(t) = s_{01}\varphi_1(t)$ (коли на його вході 0), або $s_1(t) = -a\sqrt{T/2}\varphi_1(t) = s_{11}\varphi_1(t)$ (коли на його вході 1). Якщо ймовірності появи 0 та 1 на вході модулятора однакові, то суматори в детекторі не використовуються. Отже, в демодуляторі буде тільки один інтегратор, а в детекторі потрібно порахувати та порівняти дві величини $(r_1 - s_{01})^2$ та $(r_1 - s_{11})^2$. Якщо перша з них менша, ніж друга, то на вихід

детектора подається 0, якщо друга – то 1. Схема такого приймача показана на рис. 33.

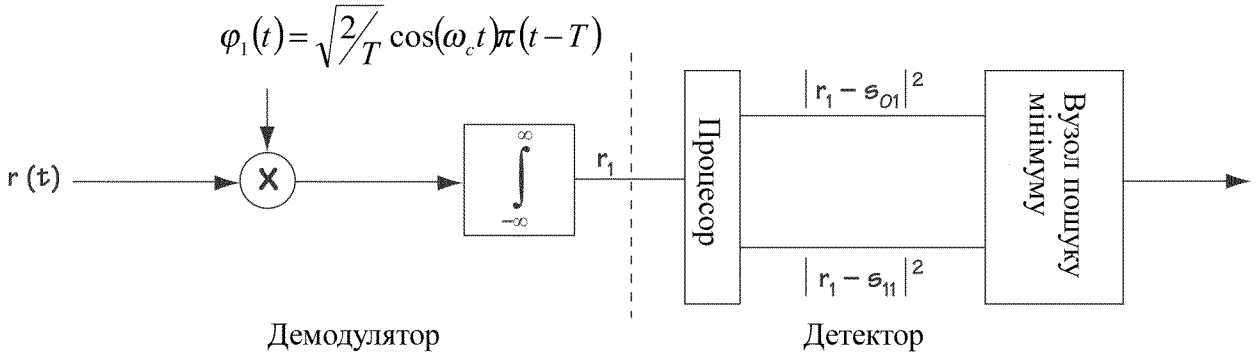


Рис. 33. Кореляційний приймач для бінарної фазової модуляції

В іншому варіанті приймача використовується більша кількість інтеграторів – вона дорівнює кількості всіх різних сигналів модулятора, а не кількості базисних функцій.

Для пояснення роботи такого приймача слід переписати вираз (6) так, щоб в нього входив скалярний добуток $\mathbf{rs}_p$ та $\mathbf{s}_p$:

$$\hat{\mathbf{s}}_p = \underset{\mathbf{s}_p}{\operatorname{argmin}}\left[-2\mathbf{rs}_p + \left|\mathbf{s}_p\right|^2 - 2\sigma_n^2 \ln P\left(\mathbf{s}_p\right)\right] = \underset{\mathbf{s}_p}{\operatorname{argmax}}\left[\mathbf{rs}_p + \frac{1}{2}\left[\sigma_n^2 \ln P\left(\mathbf{s}_p\right) - \left|\mathbf{s}_p\right|^2\right]\right] =$$

$$= \underset{\mathbf{s}_p}{\operatorname{argmax}}\left(\mathbf{rs}_p + c_p\right),$$

де $c_p = \frac{1}{2}\left[\sigma_n^2 \ln P\left(\mathbf{s}_p\right) - \left|\mathbf{s}_p\right|^2\right]$. Скалярний добуток $\mathbf{rs}_p$ можна легко знайти, якщо відомі сигнали $r(t)$ та $s_p(t)$:

$$\mathbf{rs}_p = \sum_{k=j}^{N} r_j s_{pj} = \sum_{j=1}^{\infty}\sum_{k=1}^{N} r_j s_{pk} \int \varphi_j(t)\varphi_k(t)\,dt = \int \sum_{j=1}^{\infty} r_j \varphi_j(t) \sum_{k=1}^{N} s_{pk}\varphi_k(t)\,dt = \int r(t) s_p(t)\,dt .$$

Схема відповідного приймача показана на рис. 34.

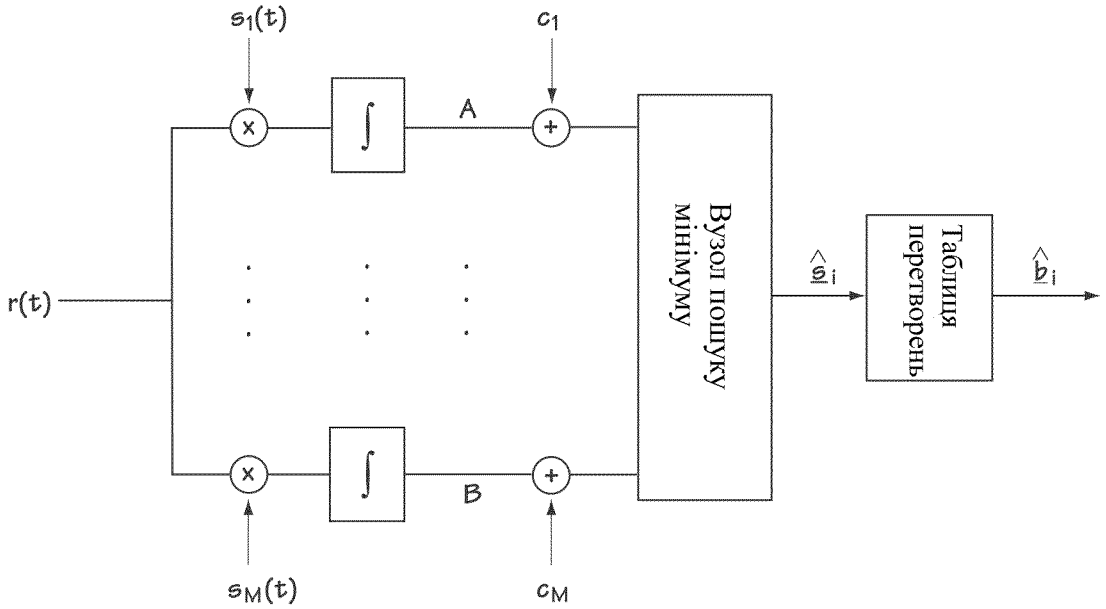


Рис. 34. Альтернативна блок-схема кореляційного приймача

4.3.2 Приймач на основі узгоджених фільтрів.

Вище було показано, що в демодуляторі потрібно обчислити величини $r_j = \int r(t)\varphi_j(t)dt$, $j = 1...N$. В кореляційному демодуляторі, який показано на рис. 32, для обчислення цих величин використовувалися схеми множення та інтегратори. Існує інший варіант побудови демодулятора, в якому використовується те, що 1) базисні функції $\varphi_j(t)$ відомі заздалегідь та 2) робота фільтру описується рівнянням згортки. Якщо на вхід фільтру з імпульсною характеристикою $h(t) = \varphi_j(T-t)$ подати сигнал $r(t)$, то в момент часу $t = T$ сигнал на його виході буде дорівнювати

$$y(t)\big|_{t=T} = h(t) * r(t)\big|_{t=T} = \int \varphi_j(T-t) r(T-t) dt = \int \varphi_i(u) r(u) du = r_j .$$

Таким чином, для обчислення r_j можна використовувати набір фільтрів, які мають імпульсні характеристики $h(t) = \varphi_j(T-t)$, $j = 1...N$, а не перемножувачі та інтегратори.

Відповідний приймач показано на рис. 35. Від кореляційного приймача він відрізняється тільки наявністю узгоджених фільтрів в демодуляторі.

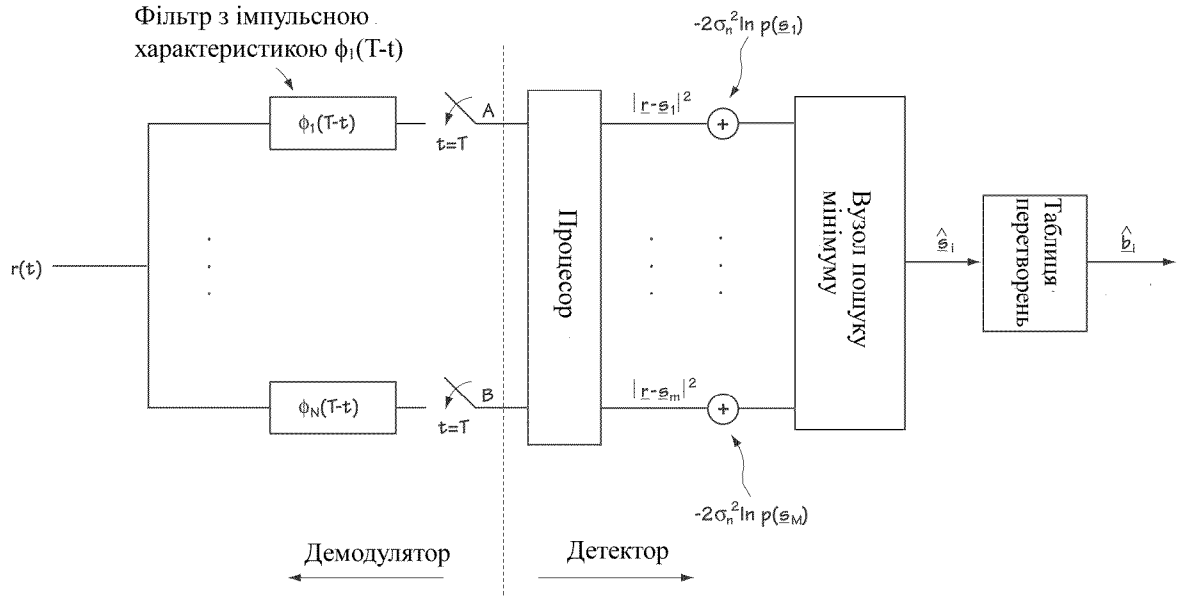


Рис. 35. Приймач на основі узгоджених фільтрів

4.3.3 Порівняння різних типів модуляції. Ймовірність помилки.

В цьому розділі буде розрахована ймовірність помилки P_e при використанні бінарної фазової модуляції. Помилка виникає, коли протягом деякого інтервалу T на вході модулятора був 0, він передавав відповідний сигнал, а приймач подав на свій вихід 1, або, якщо на вході модулятора була 1, а на виході приймача – 0:

$$P_e = P(1_D, 0_T) + P(0_D, 1_T) = P(1_D|0_T)P(0_T) + P(0_D|1_T)P(1_T).$$

В більшості реальних систем частоти появи 0 та 1 на вході модулятора співпадають, отже $P(1_T) = P(0_T) = 1/2$ та

$$P_e = \frac{1}{2}\left[P\left(1_D|0_T\right) + P\left(0_D|1_T\right)\right].$$

Як було вказано в розділі 4.3.1, в демодуляторі потрібно знайти коефіцієнт $r_1 = s_{p1} + \eta_1$ розкладу вхідного сигналу по базисному вектору $\varphi_1(t)$, а детектор повинен розрахувати величини $(r_1 - s_{01})^2$ та $(r_1 - s_{11})^2$ та порівняти їх. Якщо $(r_1 - s_{01})^2 < (r_1 - s_{11})^2$, то на вихід детектора подається 0, у протилежному випадку – 1. Якщо на вході модулятора був 0, то помилка відбувається, коли

$$(r_1 - s_{01})^2 > (r_1 - s_{11})^2$$
$$|s_{01} + \eta_1 - s_{01}| > |s_{01} + \eta_1 - s_{11}|$$
$$|\eta_1| > |\eta_1 + a\sqrt{2T}|$$
$$\eta_1 < -a\sqrt{T/2}.$$

Таким чином, $P\left(1_D|0_T\right) = P\left(\eta_1 < -a\sqrt{T/2}\right)$. Аналогічно $P\left(0_D|1_T\right) = P\left(\eta_1 > a\sqrt{T/2}\right)$. Отже, ймовірність помилки при передачі одного біта з використанням бінарної фазової модуляції дорівнює

$$P_e = \frac{1}{2}\left[P\left(1_D|0_T\right) + P\left(0_D|1_T\right)\right] = P\left(1_D|0_T\right) = P\left(\eta_1 > a\sqrt{T/2}\right) = \int\limits_{a\sqrt{T/2}}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma_n^2}} \exp\left(-\frac{\eta_1^2}{2\sigma_n^2}\right) d\eta_1 =$$

$$\int\limits_{a\sqrt{T/2\sigma_n^2}}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{u^2}{2}\right) du = Q\left(a\sqrt{T/2\sigma_n^2}\right),$$

де $Q(x) = \int\limits_x^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{u^2}{2}\right) du$ – інтеграл помилок. Цей вираз можна переписати у вигляді

$$P_e = Q\left(\sqrt{\frac{2E_s}{N_0}}\right),$$

де $E_s = \int\limits_o^T s_i^2(t)\,dt = a\sqrt{T/2}$ та $N_0 = 2\sigma_n^2$. Величини E_s та N_0 мають простий фізичний зміст: E_s (Вт*с) – енергія, яка витрачається для передачі одного біта та N_0 (Вт/Герц) – однобічна спектральна густина білого шуму. Величина E_s/N_0 називається відношенням сигнал-шум (signal-to-noise ratio, SNR). Графік залежності ймовірності бітової помилки від відношення сигнал-шум приведений на рис. 36.

Аналогічним чином можна розрахувати ймовірності бітової помилки для інших типів модуляції:

1. M -позиційна фазова модуляція

$$P_e \approx \frac{1}{\log_2 M} Q\left(\sqrt{\frac{2E_s \log_2 M}{N_0}} \sin\frac{\pi}{M}\right);$$

2. M -позиційна частотна модуляція

$$P_e \approx \frac{M}{2} Q\left(\sqrt{\frac{E_s}{N_0}}\right).$$

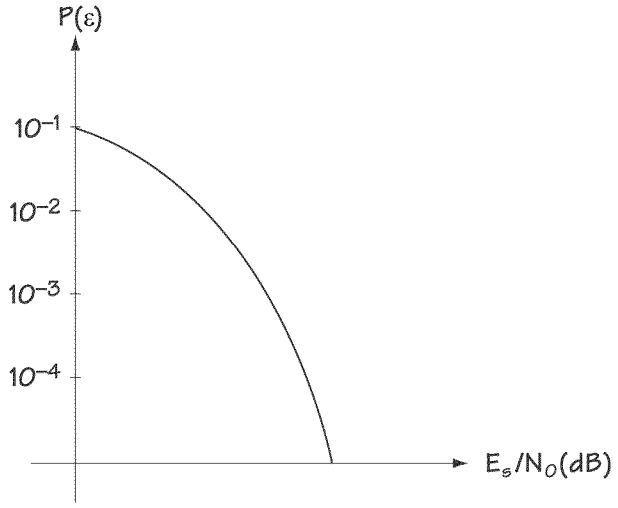


Рис. 36. Залежність ймовірності бітової помилки від відношення сигнал-шум для бінарної фазової модуляції.

5 КАНАЛЬНЕ КОДУВАННЯ

Як було показано на рис. 1 канальний кодер розташовано між кодером джерела та модулятором. Група з k бітів на вході канального кодеру перетворюється на групу з n бітів на його виході, $n > k$ (див рис. 37, $k = 3$, $n = 6$). Додаткові $n - k$ біти використовуються канальним декодером для виявлення та (при можливості) виправлення помилок, які можуть виникати при передачі сигналу через канал, вони називаються надлишковими бітами, бітами парності чи контрольними бітами. Якщо послідовні вхідні блоки з k бітів обробляються незалежно, то такий код називається блоковим кодом (n,k).

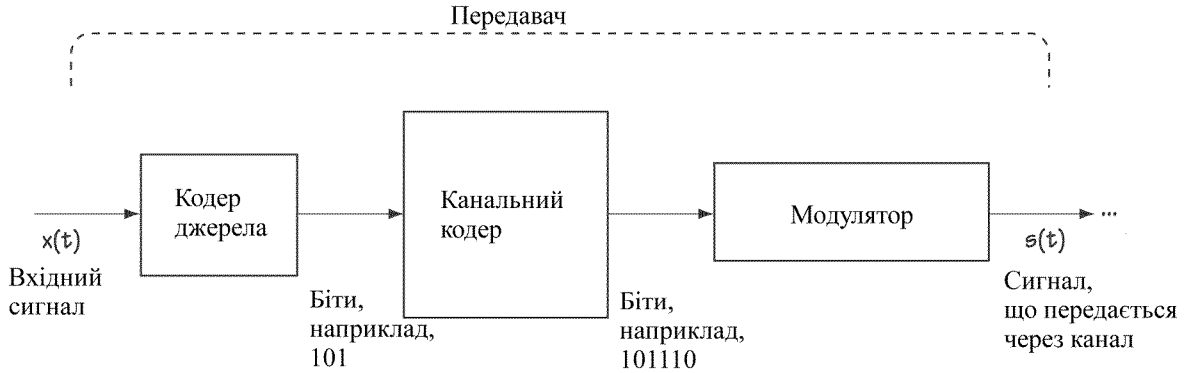


Рис. 37. Канальний кодер

5.1 Блокові коди

5.1.1 Коди с контролем парності

Найпростіший кодер з контролем парності (з одним контрольним бітом) додає один біт до групи з k бітів, $n = k + 1$. Цей біт розраховується з дуже простих міркувань: сума (по модулю 2) всіх n бітів повинна дорівнювати 0 (див. рис. 38, а). Декодер виконує аналогічну операцію – рахує суму по модулю

2 всіх n прийнятих бітів. Якщо сума дорівнює 0 (рис. 38, б), робиться висновок, що помилок немає, якщо 1 – відбулася помилка (рис. 38, в). Очевидно, що кодер з одним контрольним бітом має суттєвий недолік: якщо відбувається парна кількість помилок (рис. 38, г), сума по модулю 2 прийнятих бітів не змінюється і декодер не виявляє помилку. Очевидно, що у випадку однієї помилки такий кодер не дозволяє з'ясувати номер біта, де ця помилка відбулася. Таким чином, контроль парності з одним контрольним бітом дозволяє виявляти одиночні помилки, але не може виправляти їх.

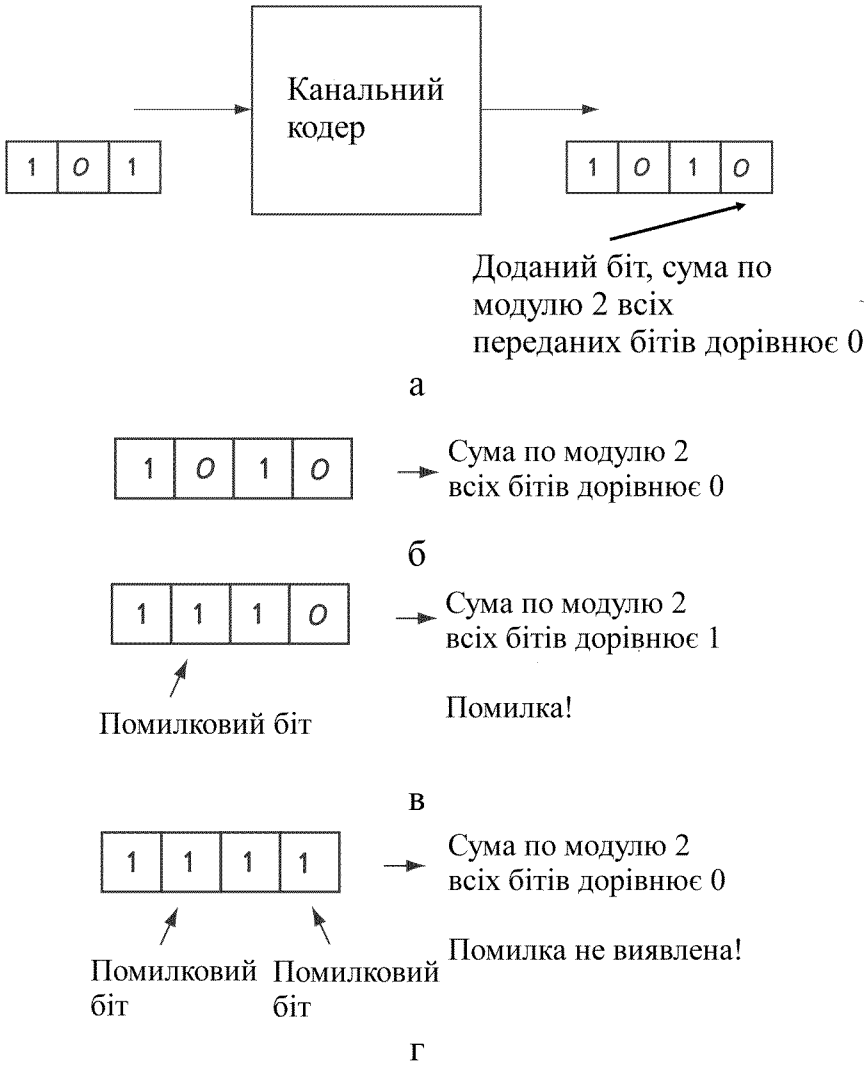


Рис. 38. Контроль парності з одним контрольним бітом

5.1.2 Прямокутні коди

Ідею, викладену в попередньому розділ, можна модифікувати так, щоб досягти можливості виправлення одиночних помилок. Для цього блок з $M * N$ вхідних бітів слід «записати» в матрицю з M рядків та N стовпців та додати до кожного рядка та стовпця по одному контрольному біту, а потім всі біти передати через канал. Як і в попередньому розділі, контрольні біти розраховуються з простих міркувань – сума по модулю 2 всіх бітів одного

рядка чи одного стовпця повинна дорівнювати 0. На рис. 39 це показано для $M = N = 3$, $k = 9$, $n = 16$. Таким чином, $k = M * N$, $n = (M+1)(N+1)$.

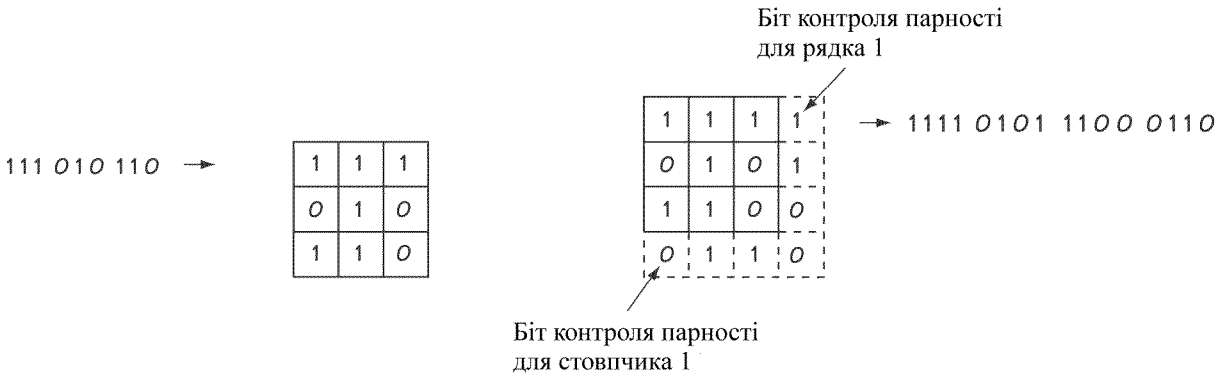


Рис. 39. Прямокутний код (16,9)

На рис. 40 показано процес виправлення одиночної помилки в декодері при використанні прямокутного коду. Блок з n бітів «записується в матрицю» $M+1$ рядків та $N+1$ стовпців, після цього для всіх стовпців та рядків рахуються суми по модулю 2 бітів, які їм належать. Якщо всі ці суми дорівнюють нулю, то робиться висновок, що помилок немає. Якщо була одиночна помилка, то для одного рядку та одного стовпчика сума бітів по модулю 2 буде 1. Таким чином, будуть відомі номери стовпчика та рядка, де розташовано помилковий біт. Після його інверсії помилка буде виправлена. Якщо при передачі відбудеться дві помилки, їх можна буде виявити, але не можна буде виправити.

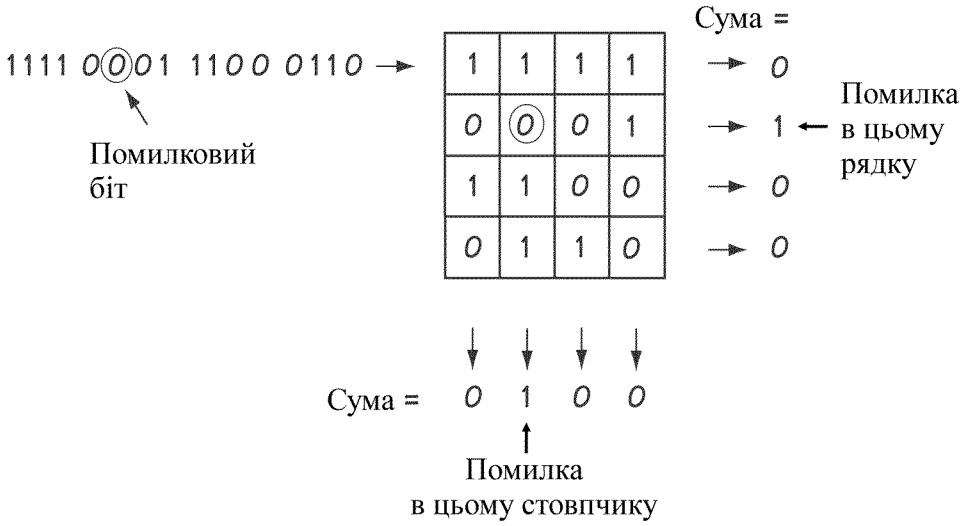


Рис. 40. Виправлення одиночної помилки прямокутним кодом

5.1.3 Лінійні блокові коди

На практиці часто використовуються лінійні блокові коди (n,k), побудова яких підлягає простим правилам. Хай V_n – векторний простір всіх бітових векторів довжиною n. Такий векторний простір повністю аналогічний векторним просторам, з якими має справу лінійна алгебра, відмінність полягає

в тому, що операція додавання виконується по модулю 2, а множення – тільки на 1 та 0 (вектор або не змінюється або стає нульовим).

U являє собою підпростір V_n (тобто нульовий вектор належить U, а сума по модулю 2 двох векторів, що належать U, також належить U). Кількість елементів в U дорівнює 2^k. Елемент $\mathbf{u}_j$, $j = 0...2^k - 1$ простору U буде надходити на вихід канального модулятора, коли на його вхід подається бітовий вектор $\mathbf{m}$, що відповідає двійковому числу j. Приклад лінійного блокового коду $(6,3)$ показано на рис. 41.



Рис. 41. Лінійний блоковий код $(6,3)$

Три вхідних біта визначають рядок, з якого береться вихідний вектор $\mathbf{u}$. На рис. 41 на вхід кодера подається вектор $\mathbf{m} = (1\ 1\ 0)$, отже на вихід надходить $\mathbf{u}_6 = (1\ 1\ 0\ 1\ 1\ 0)$. Очевидно, що підпросторів U для заданого коду (n,k) можна запропонувати багато. При проектуванні лінійного блокового коду намагаються задовольнити двом суперечливим вимогам:

1. Простір V_n слід заповнити максимальною кількістю векторів $\mathbf{u}_j$, це зменшує надлишковість кодування.

2. Відстань між різними векторами $\mathbf{u}_j$, $\mathbf{u}_i$, $i \neq j$ повинна бути максимальною, це збільшує стійкість системи зв'язку до помилок в каналі. Відстань між елементами простору U дорівнює кількості бітів, які не співпадають в цих елементах. Відстань, яка визначена таким чином, називається відстанню Хеммінга.

Роботу лінійного блокового кодера можна описати не тільки за допомогою таблиці перетворень, подібної до приведеної на рис. 41, а й з використанням матричного множення:

$$\mathbf{u} = \mathbf{mG},$$

де $\mathbf{u}$ – вихідний вектор, що складається з n бітів, $\mathbf{m}$ – вхідний вектор, що складається з k бітів, $\mathbf{G}$ – матриця генерації розмірності $k \times n$ (при множенні матриць і векторів суми рахуються по модулю 2). Для розглянутого вище прикладу

$$\mathbf{G}=\begin{pmatrix}1&1&0&1&0&0\\0&1&1&0&1&0\\1&0&1&0&0&1\end{pmatrix}.$$

Наприклад, легко знайти вихідний вектор $\mathbf{u}$, що відповідає вхідному вектору $\mathbf{m}=\begin{pmatrix}1&0&1\end{pmatrix}$

$$\mathbf{u}=\mathbf{mG}=\begin{pmatrix}1&0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&1&0&1&0&0\\0&1&1&0&1&0\\1&0&1&0&0&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0&1&1&1&0&1\end{pmatrix}.$$

На практиці в основному використовують систематичні лінійні блокові коди. При використанні такого коду частина вихідного вектору $\mathbf{u}$ співпадає з вхідним вектором $\mathbf{m}$. В останньому прикладі використано систематичний код – останні три біти вектора $\mathbf{u}$ співпадають з $\mathbf{m}$. Матриця генерації систематичного лінійного блокового коду має спеціальний вигляд: вона являє собою конкатенацію матриці, що генерує контрольні біти та має розмірність $k\times(n-k)$, та одиничної матриці розмірності $k\times k$:

$$\mathbf{G}=\left(\mathbf{P}_{k\times(n-k)}\middle|\mathbf{I}_{k\times k}\right). \qquad (7)$$

Таким чином, в кодері (і в декодері) потрібно зберігати невелику матрицю $\mathbf{P}_{k\times(n-k)}$.

Для декодування лінійного блокового коду використовується матриця перевірки парності $\mathbf{H}$, яка пов'язана з матрицею генерації $\mathbf{G}$ наступним співвідношенням:

$$\mathbf{GH}=\mathbf{0}.$$

Для матриці генерації (7) матрицю перевірки парності легко знайти:

$$\mathbf{H}=\begin{pmatrix}\mathbf{I}_{k\times k}\\\hline\mathbf{P}_{k\times(n-k)}\end{pmatrix}.$$

Ця матриця використовується як для виявлення, так і для виправлення помилок. Якщо у каналі не було помилок при передачі, то $\mathbf{v}=\mathbf{u}$, де $\mathbf{u}$ – вихідний вектор канального модулятора, $\mathbf{v}$ – вхідний вектор канального демодулятора. Тоді

$$\mathbf{vH}=\mathbf{uH}=\mathbf{mGH}=\mathbf{m0}=\mathbf{0}.$$

Якщо при передачі виникла помилка, то $\mathbf{v}=\mathbf{u}+\mathbf{e}$, де $\mathbf{e}$ – вектор помилки. В такому випадку

$$\mathbf{vH}=(\mathbf{u}+\mathbf{e})\mathbf{H}=\mathbf{mGH}+\mathbf{eH}=\mathbf{eH}=\mathbf{S}\neq\mathbf{0}.$$

Таким чином, якщо $\mathbf{vH}=\mathbf{0}$, то в каналі не було помилок, якщо $\mathbf{vH}\neq\mathbf{0}$ – були. Вектор $\mathbf{vH}=\mathbf{eH}=\mathbf{S}$ називається синдромом (кількість елементів у синдромі $\mathbf{S}$ і кількість елементів у вхідному векторі $\mathbf{m}$ співпадають і дорівнюють k). Очевидно, що кількість різних синдромів 2^k-1 менша, ніж кількість різних векторів помилок 2^n-1, оскільки вектор помилок $\mathbf{e}$ складається з n бітів, $n>k$ (нульовий вектор помилок відповідає нульовому синдрому).

Для роботи декодера потрібна таблиця, в якій ставиться відповідність між векторами помилок та синдромами. Приклад такої таблиці для розглянутого вище коду $(6,3)$ приведений в таблиці 6. Вона має $2^3=8$ рядків. Перший рядок

цієї таблиці відповідає відсутності помилок, далі перелічені всі можливі однобітові помилки (їх 6) та одна двобітова помилка. Для всіх векторів помилок в правому стовпчику таблиці приведені синдроми, які розраховані за формулою $\mathbf{S} = \mathbf{eH}$, в таблиці перелічені всі можливі синдроми.

Таблиця 6

e	**S = eH**
$(0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0)$	$(0\ 0\ 0)$
$(0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 1)$	$(1\ 0\ 1)$
$(0\ 0\ 0\ 0\ 1\ 0)$	$(0\ 1\ 1)$
$(0\ 0\ 0\ 1\ 0\ 0)$	$(1\ 1\ 0)$
$(0\ 0\ 1\ 0\ 0\ 0)$	$(0\ 0\ 1)$
$(0\ 1\ 0\ 0\ 0\ 0)$	$(0\ 1\ 0)$
$(1\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0)$	$(1\ 0\ 0)$
$(0\ 1\ 0\ 0\ 0\ 1)$	$(1\ 1\ 1)$

Канальний декодер розраховує синдром $\mathbf{S} = \mathbf{vH}$ прийнятого вектора $\mathbf{v}$. Якщо синдром нульовий, то робиться висновок про відсутність помилок. Якщо $\mathbf{S} \neq \mathbf{0}$, то при передачі відбулася помилка. По отриманому синдрому з використанням таблиці, яка подібна до таблиці 6, визначається вектор помилки $\hat{\mathbf{e}}$, а потім вона виправляється – на вихід декодера подається вектор $\hat{\mathbf{v}} = \mathbf{v} + \hat{\mathbf{e}}$ (в арифметичних операціях по модулю 2 операції додавання та віднімання рівнозначні).

Наприклад, якщо на вході канального кодера був вектор $\mathbf{m} = (1\ 1\ 0)$, на його виході буде $\mathbf{u} = \mathbf{mG} = (1\ 1\ 0\ 1\ 1\ 0)$. Якщо при передачі один біт був спотворений, $\mathbf{e} = (1\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0)$, то на вхід декодера поступає вектор $\mathbf{v} = \mathbf{u} + \mathbf{e} = (0\ 1\ 0\ 1\ 1\ 0)$. В декодері для нього розраховується синдром $\mathbf{S} = \mathbf{vH} = \mathbf{eH} = (1\ 0\ 0)$, по таблиці 6 можна зробити висновок про те, що вектор помилки дорівнює $\hat{\mathbf{e}} = (1\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0)$ та виправити цю помилку $\hat{\mathbf{v}} = \mathbf{v} + \hat{\mathbf{e}} = (1\ 1\ 0\ 1\ 1\ 0)$. Таким чином, помилка була виправлена і в декодері можна відновити правильний переданий вхідний вектор кодера $(1\ 1\ 0)$.

5.1.4 Характеристики блокових кодів.

Блокові коди мають дві важливі характеристики: P_m – ймовірність того, що декодер не виявив помилку та P – ймовірність того, що він не виправив помилку.

При використанні контролю парності з одним контрольним бітом помилки не виправляються, отже $P = 1$. Такий код виявляє всі помилки з

непарною кількістю помилкових бітів, а якщо кількість помилкових бітів парна – помилка не виявляється. Отже,

$$P_m = \sum_{\substack{j=2 \\ j\text{ïàðí à}}}^{n} P(j,n),$$

де $P(j,n)$ – ймовірність виникнення j помилок в блоці розміром n бітів. Ця ймовірність задається біноміальним розподілом $P(j,n) = \frac{n!}{j!(n-j)!} p^j (1-p)^{(n-j)}$, де p – ймовірність помилкової передачі через канал одного біту.

Прямокутний код (n,k), $n=(M+1)(N+1)$, $k=MN$, виправляє тільки одну помилку, якщо помилок більше, то вони не виправляються. Отже,

$$P = \sum_{j=2}^{n} P(j,n).$$

Характеристики лінійних блокових кодів залежать від величини $d_{\min}$ – мінімальної кодової відстані між двома елементами підпростору U. Оскільки цей підпростір лінійний, ця величина дорівнює мінімальній кількості 1 у ненульовому елементі цього підпростору. Можна показати, що лінійний блоковий код виправляє всі помилки , якщо кількість помилкових бітів менша, ніж $t = \lfloor (d_{\min} - 1)/2 \rfloor$, де $\lfloor \ \rfloor$ – ціла частина. Тоді

$$P = \sum_{j=t+1}^{n} P(j,n).$$

5.2 Згорточні коди

В блокових кодерах блок, який складається з k вхідних бітів, визначає n вихідних бітів. Окремі послідовні вхідні блоки з k бітів обробляються незалежно. В згорточному кодері група з n вихідних бітів залежить не тільки від одного вхідного блока з k бітів (найчастіше $k=1$), а й від K попередніх блоків того ж розміру. Величину K називають довжиною кодового обмеження.

В якості прикладу буде розглянуто згорточний код з $k=1$, $n=2$, $K=2$. Відповідний кодер показано на рис. 42. Блоку з одного вхідного біту відповідає два вихідних біта. В кодері є регістр зсуву, в якому зберігається $K=2$ попередніх блока (два біта). Вихідні біти кодера являють собою суму по модулю 2 деяких з останніх трьох вхідних бітів, саме тому цей кодер називається згорточним. В прикладі, що розглядається, перший вихідний біт кодера дорівнює сумі трьох останніх вхідних бітів, а другий – сумі останнього та затриманого на два кроки (всі суми рахуються по модулю 2). Приклад роботи кодера для вхідної послідовності $\mathbf{m} = (1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 0)$ показано на рис. 43. На цьому рисунку приведено вміст регістру зсуву для цієї вхідної послідовності. Спочатку відбувається ініціалізація (регістр зсуву скидається в нуль, перший рядок таблиці). Далі при надходженні на вхід нового біта два суматора по модулю 2 (перший підсумовує всі біти регістру зсуву, другий – перший та останній) розраховують два вихідні біти кодера.

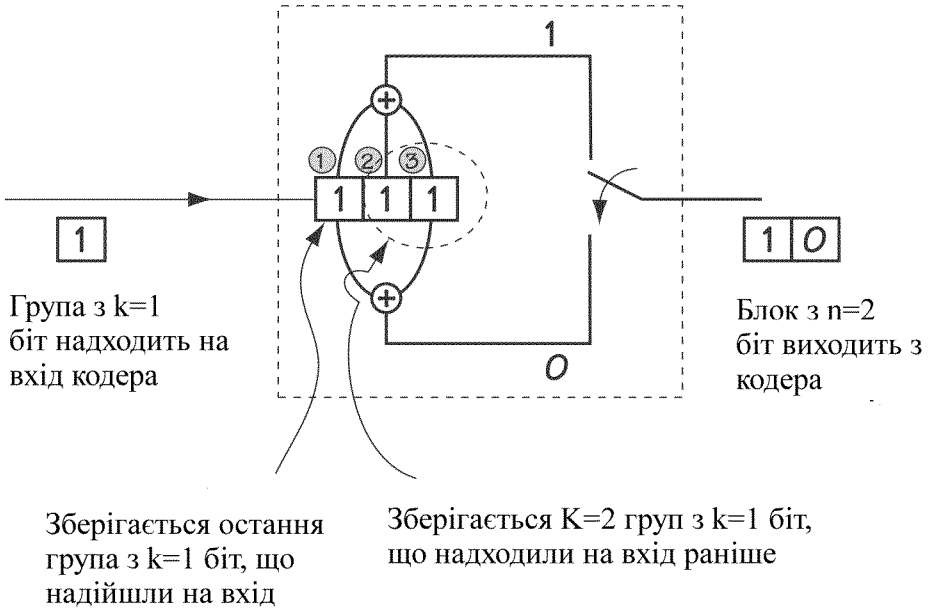


Рис. 42. Приклад згорточного кодеру

Для пояснення роботи згорточних кодерів часто використовується поліноміальне представлення. У відповідність кожному з суматорів, які входять в кодер, ставлять поліном, ступінь якого дорівнює довжині регістру зсуву $g(X)=a_0+a_1X+a_2X^2+\ldots$, $a_d=0$ àáî 1, сума рахується по модулю 2 (наприклад, $X^2+X^2=0$). Якщо біт з затримкою d входить в суму, то в поліномі буде доданок X^d, якщо ні – то і відповідний ступінь буде відсутнім в поліномі. В прикладі, що розглядається, $g_1(X)=1+X+X^2$, $g_2(X)=1+X^2$. Вхідний сигнал кодера також представляється у поліноміальному вигляді $m(X)=b_0+b_1X+b_2X^2+\ldots$, b_d – біт вхідної послідовності, що надходить на вхід кодера в часовому інтервалі d. З використанням поліноміального представлення легко знайти послідовність вихідних бітів кодера. Для вказаної вище послідовності **m** поліноміальне представлення буде мати вигляд $m(X)=1+0X+1X^2+0X^3+0X^4$. Для знаходження вихідних послідовностей кодера слід перемножити поліноми $m(X)$ та $g_1(X)$, $g_2(X)$:

$$u_1(X)=m(X)g_1(X)=\left(1+X^2\right)\left(1+X^2+X^3\right)=1+1X+0X^2+1X^3+1X^4$$

$$u_2(X)=m(X)g_2(X)=\left(1+X^2\right)\left(1+X^2\right)=1+0X+0X^2+0X^3+1X^4.$$

Коефіцієнти цих поліномів дорівнюють $\mathbf{u}_1=\left(1\ \ 1\ \ 0\ \ 1\ \ 1\right)$, $\mathbf{u}_2=\left(1\ \ 0\ \ 0\ \ 0\ \ 1\right)$. Легко пересвідчитися в тому, що ці коефіцієнти співпадають з послідовностями, які приведені на рис. 43 для вихідних бітів кодера.

Для згорточних кодерів використовуються граткові діаграми, подібні до представленої на рис. 44. Крапки на діаграмах відповідають стану кодера, тобто вмісту регістра зсуву, який буде доступний після надходження наступного вхідного біта. Оскільки в прикладі, що розглядається, в регістрі зсуву зберігається два попередніх вхідних біти, станів буде $s=2^2=4$. З кожного стану виходить дві стрілки – одна суцільна (вона відповідає надходженню на вхід кодера 0), друга – пунктирна (на вхід надходить 1). Ці стрілки вказують

наступний стан кодера, а над ними вказано вихідний сигнал кодера (два біти), що відповідає стану кодера та новому біту на його вході. Часто цю діаграму повторюють, оскільки в наступні часові періоди на вхід кодера надходять нові біти. Послідовність стрілок (шлях) вказує на послідовність зміни стану кодера, а біти, вказані над стрілками, появляються на виході кодера.

Час	Вхідний біт	Вміст регістру зсуву	Вихідні біти	
			Біт 1	Біт 2
		① ② ③		
0	-	0 0 0		
1	1	1 0 0	1	1
2	0	0 1 0	1	0
3	1	1 0 1	0	0
4	0	0 1 0	1	0
5	0	0 0 1	1	1

Рис. 43. Приклад роботи згорточного кодеру

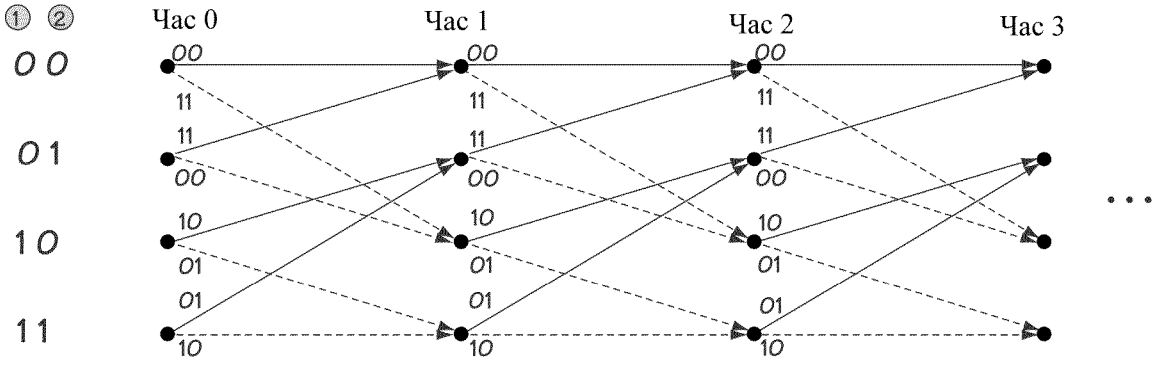


Рис. 44. Граткова діаграма згорточного кодеру

5.2.1 Декодування згорточного коду

Для пояснення роботи декодера буде розглянуто простий приклад: хай на вхід кодера подано вектор $\mathbf{m} = (0\ 0\ 0)$, на його виході буде $\mathbf{u} = (0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0)$, а на вхід декодера внаслідок помилки в каналі поступає послідовність $\mathbf{v} = (0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 1)$. З розгляду граткової діаграми на рис. 44 видно що така послідовність бітів $\mathbf{v}$ не може з'явитися на виході кодера, отже в декодері можна робити висновок про те, що в каналі відбулася помилка. Для її виправлення слід знайти можливу послідовність вихідних бітів кодера на гратковій діаграмі, яка буде найближчою по прийнятої послідовності $\mathbf{v}$ (відстань між двома послідовностями дорівнює кількості відмінних бітів). Для

невеликих граткових діаграм це можна зробити шляхом повного перебору всіх можливих послідовностей. В прикладі, що розглядається, така послідовність буде одна $\mathbf{u}' = (0\ \ 0\ \ 0\ \ 0\ \ 0\ \ 0)$, відстань від неї до прийнятої послідовності $\mathbf{v} = (0\ \ 0\ \ 0\ \ 0\ \ 0\ \ 1)$ дорівнює 1. На рис. 45 показано ще дві можливі послідовності $(0\ \ 0\ \ 1\ \ 0\ \ 0\ \ 0)$ та $(1\ \ 0\ \ 1\ \ 0\ \ 1\ \ 0)$, відстань від яких до прийнятої $\mathbf{v} = (0\ \ 0\ \ 0\ \ 0\ \ 0\ \ 1)$ дорівнює 2 та 3. Таким чином, в декодері була відновлена правильна вихідна послідовність кодера, а отже і послідовність його вхідних бітів $\mathbf{m}$. Очевидно, що при великій кількості бітових помилок відновлення правильної вихідної послідовності кодера може бути неможливим.

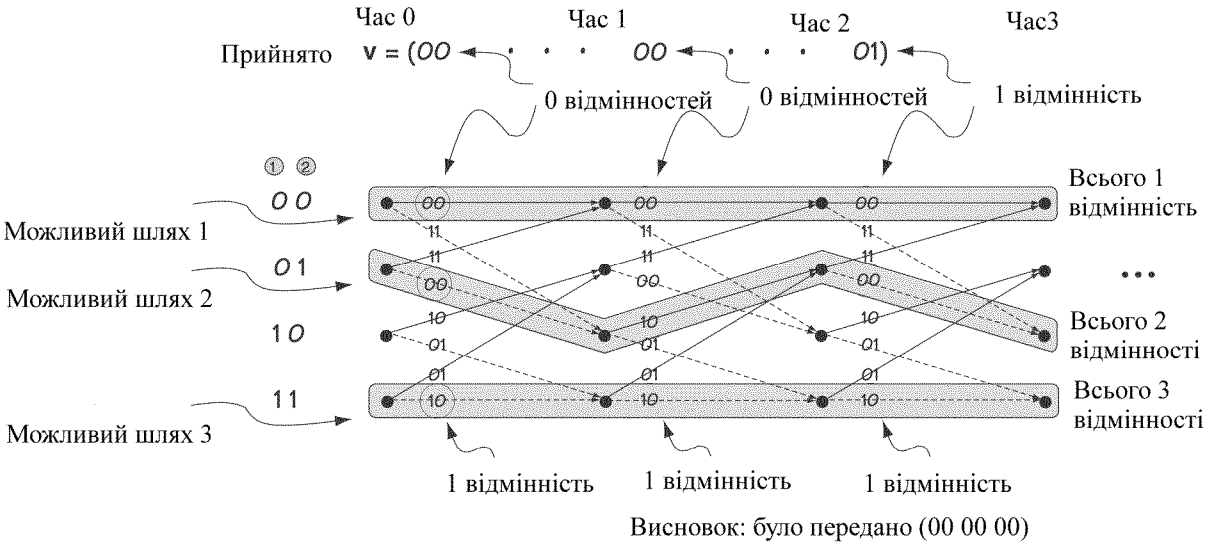


Рис. 45. Декодування згорточного коду

5.2.2 Алгоритм Вітербі

Для довгих граткових діаграм з великою кількістю станів повний перебір при пошуку можливої послідовності (шляху), яка буде найближчою до прийнятої, буде вимагати занадто великих витрат часових та/або обчислювальних ресурсів. Алгоритм Вітербі дозволяє знайти найближчу до $\mathbf{v}$ послідовність (шлях) швидко та ефективно. Пошук найближчої послідовності в демодуляторі починається з нульового часу і продовжується з кожною прийнятою групою з n біт. При цьому на кожному часовому проміжку достатньо зберегти тільки s (s – кількість станів) шляхів, кожен з яких входить в свій стан, найближчих до $\mathbf{v}$, всі інші шляхи можна відкинути. Для кожного такого шляху розраховується метрика (відстань від прийнятої послідовності $\mathbf{v}$), яка оновлюється на кожному часовому проміжку.

В якості прикладу розглянемо декодування сигналу, що був закодований кодером, який показано на рис. 42. При вхідному сигналі $\mathbf{m} = (0\ \ 0\ \ 0)$ вихідний сигнал кодера буде $\mathbf{u} = (0\ \ 0\ \ 0\ \ 0\ \ 0\ \ 0)$. Будемо вважати, що при передачі помилок не відбулося, отже $\mathbf{v} = \mathbf{u} = (0\ \ 0\ \ 0\ \ 0\ \ 0\ \ 0)$.

1. На першому інтервалі на вхід демодулятора надходять два біти $(0 \quad 0)$. Демодулятор розраховує метрики всіх переходів з станів часу 0 до станів часу 1. Для подальшої обробки для кожного стану у часі 1 зберігається тільки один перехід, який має меншу метрику. Всі можливі переходи між станами, відповідні вхідні та вихідні сигнали кодера, метрики та умови збереження приведені в таблиці 7.

Таблиця 7

Перехід (стан часу 0 – стан часу 1)	Вхідний біт кодера	Вихідний сигнал кодера	Метрика переходу	Збереження переходу
$(0 \quad 0) \to (0 \quad 0)$	0	$(0 \quad 0)$	0	+
$(0 \quad 1) \to (0 \quad 0)$	0	$(1 \quad 1)$	2	-
$(1 \quad 0) \to (0 \quad 1)$	0	$(1 \quad 0)$	1	+
$(1 \quad 1) \to (0 \quad 1)$	0	$(0 \quad 1)$	1	-
$(0 \quad 0) \to (1 \quad 0)$	1	$(1 \quad 1)$	2	-
$(0 \quad 1) \to (1 \quad 0)$	1	$(0 \quad 0)$	0	+
$(1 \quad 0) \to (1 \quad 1)$	1	$(0 \quad 1)$	1	+
$(1 \quad 1) \to (1 \quad 1)$	1	$(1 \quad 0)$	1	-

2. На другому інтервалі (див. таблицю 8) на вхід демодулятора надходять два біти $(0 \quad 0)$. Демодулятор розраховує метрики всіх переходів з станів часу 0 до станів часу 2. При цьому використовуються метрики тільки збережених переходів, які були отримані на попередньому кроці.

Таблиця 8

Перехід (стан часу 1 – стан часу 2)	Вхідний біт кодера	Вихідний сигнал кодера	Метрика переходу	Метрика попередніх збережених переходів (стан часу 0 – стан часу 1)	Повна метрика шляху	Збереження переходу
$(0 \quad 0) \to (0 \quad 0)$	0	$(0 \quad 0)$	0	0	0	+
$(0 \quad 1) \to (0 \quad 0)$	0	$(1 \quad 1)$	2	1	3	-
$(1 \quad 0) \to (0 \quad 1)$	0	$(1 \quad 0)$	1	0	1	+
$(1 \quad 1) \to (0 \quad 1)$	0	$(0 \quad 1)$	1	1	2	-
$(0 \quad 0) \to (1 \quad 0)$	1	$(1 \quad 1)$	2	0	2	-
$(0 \quad 1) \to (1 \quad 0)$	1	$(0 \quad 0)$	0	1	1	+
$(1 \quad 0) \to (1 \quad 1)$	1	$(0 \quad 1)$	1	0	1	+
$(1 \quad 1) \to (1 \quad 1)$	1	$(1 \quad 0)$	1	1	2	-

3. В наступні інтервали процедура повторюється: до метрик найкращих шляхів попередніх інтервалів додаються метрики переходів останнього інтервалу і для кожного стану зберігається тільки один шлях з найменшою метрикою (див. таблицю 9).

Таблиця 9

Перехід (стан часу 2 – стан часу 3)	Вхідний біт кодера	Вихідний сигнал кодера	Метрика переходу	Метрика попередніх збережених переходів (стан часу 0 – стан часу 2)	Повна метрика шляху	Збереження переходу
$(0\ \ 0)\to(0\ \ 0)$	0	$(0\ \ 0)$	0	0	0	+
$(0\ \ 1)\to(0\ \ 0)$	0	$(1\ \ 1)$	2	1	3	-
$(1\ \ 0)\to(0\ \ 1)$	0	$(1\ \ 0)$	1	1	2	+
$(1\ \ 1)\to(0\ \ 1)$	0	$(0\ \ 1)$	1	1	2	-
$(0\ \ 0)\to(1\ \ 0)$	1	$(1\ \ 1)$	2	0	2	-
$(0\ \ 1)\to(1\ \ 0)$	1	$(0\ \ 0)$	0	1	1	+
$(1\ \ 0)\to(1\ \ 1)$	1	$(0\ \ 1)$	1	1	2	+
$(1\ \ 1)\to(1\ \ 1)$	1	$(1\ \ 0)$	1	1	2	-

Таким чином, в прикладі, що розглядається, найменша метрика шляху дорівнює 0 (верхній шлях на рис. 45), їй відповідає послідовність станів $(0\ \ 0)\to(0\ \ 0)\to(0\ \ 0)$. По цій послідовності станів можна відновити вхідний сигнал системи зв'язку $(0\ \ 0\ \ 0)$.

Кількість шляхів, які зберігаються на кожному інтервалі при використанні алгоритму Вітербі, дорівнює кількості станів кодера і не зростає при збільшенні кількості інтервалів. Очевидно, що алгоритм Вітербі набагато ефективніший, ніж алгоритм простого перебору, в якому кількість шляхів, що потрібно розглянути, зростає по ступеневому закону при збільшенні кількості інтервалів.

5.2.3 Характеристики згорточних кодів.

Важливою характеристикою згорточного коду є $d_{\min}$ – найменша відстань Хеммінга між двома різними шляхами, які мають спільні початкові та кінцеві стани. Оскільки згорточний код є лінійним, то при знаходженні $d_{\min}$ можна вважати один з шляхів нульовим. Для коду, граткова діаграма якого показана на рис. 44, ця величина дорівнює 5. Можна показати, що якщо при передачі групи з $4kK$ бітів в каналі відбулося не більше $t=\lfloor(d_{\min}-1)/2\rfloor$ помилок, то згорточний код може повністю їх виправити.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Nassar, Carl, Telecommunications demystified 2001 by LLH Technology Publishing
2. Ha, Tri T. Theory and Design of Digital Communication Systems Cambridge University Press 2011
3. Ha H. Nguyen Ed Shwedyk A First Course in Digital Communications Cambridge University Press 2009
4. John G. Proakis, Masoud Salehi Digital communications 5th ed McGraw-Hill? 2008

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА 3
1 ФУНКЦІОНАЛЬНА СХЕМА СИСТЕМИ ЦИФРОВОГО ЗВ'ЯЗКУ 4
2 КАНАЛИ ЗВ'ЯЗКУ ТА ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКИ 6
2.1 Дротяні канали 6
2.2 Волоконно-оптичні канали 7
2.3 Радіоканали 7
3 КОДУВАННЯ ДЖЕРЕЛА 8
3.1 Дискретизація 9
3.2 Квантування 11
3.3 Імпульсно-кодова модуляція 13
3.4 Предиктивне кодування 14
3.5 Диференційна імпульсно-кодова модуляція 16
4 МОДУЛЯТОРИ ТА ДЕМОДУЛЯТОРИ 16
4.1 Модулятори 17
4.1.1 Низькочастотні модулятори 17
4.1.2 RZ-модулятори 18
4.1.3 Модулятори з фазовим кодуванням 21
4.1.4 Характеристики низькочастотних модуляторів 21
4.2 Смугові модулятори 24
4.2.1 Амплітудна модуляція 25
4.2.2 Фазова модуляція 26
4.2.3 Частотна модуляція 28
4.2.4 Квадратурна модуляція 29
4.2.5 Характеристики смугових модуляторів 30
4.3 Демодулятори 32
4.3.1 Кореляційний приймач 35
4.3.2 Приймач на основі узгоджених фільтрів. 37
4.3.3 Порівняння різних типів модуляції. Ймовірність помилки 37
5 КАНАЛЬНЕ КОДУВАННЯ 39
5.1 Блокові коди 39
5.1.1 Коди с контролем парності 39
5.1.2 Прямокутні коди 40
5.1.3 Лінійні блокові коди 41
5.1.4 Характеристики блокових кодів. 44
5.2 Згорточні коди 45
5.2.1 Декодування згорточного коду 47
5.2.2 Алгоритм Вітербі 48
5.2.3 Характеристики згорточних кодів. 50
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 51

Навчальне видання

БАРАБАНОВ *Олександр Валерійович*

ОСНОВИ ЦИФРОВОГО ЗВ'ЯЗКУ

Підписано до друку 25.02.2015. Формат 60x80[16].
Гарнітура Times. Папір офсетний. Друк офсетний.
Наклад 70 примірників. Ум. друк. арк. 4.8

Видавнича лабораторія радіофізичного факультету
Київського національного університету імені Тараса Шевченка